

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления  
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

*К защите допустить:*

Заведующий кафедрой ИИТ

\_\_\_\_\_ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

на тему:

**ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВРЕМЕНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

БГУИР ДП 1-40 03 01 058 ПЗ

Студент

Е. В. Веркович

Руководитель

М. Г. Соколович

Консультанты:

*от кафедры ИИТ*

М. Г. Соколович

*по экономической части*

Т. Л. Слюсарь

Нормоконтролёр

В. В. Захаров

Рецензент

Минск 2026

Решением рабочей комиссии  
допущен(а) к защите дипломного проекта

Председатель рабочей комиссии

\_\_\_\_\_  
Д. В. Шункевич

(Подпись)

(Инициалы и Фамилия)

\_\_\_\_\_  
2026 г.

Учреждение образования  
Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники  
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИИТ

\_\_\_\_\_ Д. В. Шункевич

\_\_\_\_\_ 2026 г.

**ЗАДАНИЕ**  
**на дипломный проект**

Обучающемуся \_\_\_\_\_ Фамилия Имя Отчество

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

Курс 4 \_\_\_\_\_ Учебная группа номер группы

Специальность 1-40 03 01 Искусственный интеллект

Тема дипломного проекта Система передачи данных

(наименование темы)

Утверждена руководителем УВО БГУИР №632-с от 25 марта 2024 г.

Исходные данные к дипломному проекту: Сервер с предустановленной операционной системой Ubuntu Server; Языки разработки C++; QtCreator.

Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание расчетно-пояснительной записки: \_\_\_\_\_

Введение

1 Анализ ...

2 Проектирование ...

3 Разработка ...

4 Технико-экономическое обоснование ...

Заключение

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков): \_\_\_\_\_

Схема алгоритма согласованного управления оборудованием — формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

Консультанты по дипломному проекту (с указанием разделов, по которым они консультируют): \_\_\_\_\_

Раздел 1–3 — консультант от кафедры И.О. Фамилия

Раздел 4 — консультант по экономической части И.О. Фамилия

Примерный календарный график выполнения дипломного проекта

| №<br>п/п | Наименование этапа дипломного<br>проекта                                                                              | Объем<br>этапа, % | Срок выполнения<br>этапа |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1        | Обзор литературных источников по теме, изучение проблемной области                                                    | 10                | 25.03 – 21.04            |
| 3        | Определение требований к реализации                                                                                   | 10                | 30.03 – 20.04            |
| 4        | Проектирование модели подсистемы                                                                                      | 25                | 10.04 – 30.04            |
| 5        | Разработка подсистемы                                                                                                 | 30                | 21.04 – 20.05            |
| 6        | Экономическое обоснование принятого решения, определение экономической эффективности внедрения полученных результатов | 10                | 01.05 – 20.05            |
| 7        | Оформление расчетно-пояснительной записки                                                                             | 10                | 30.03 – 29.05            |
| 8        | Оформление графического материала                                                                                     | 5                 | 01.05 – 29.05            |

Дата выдачи задания 25 марта 2026 г.

Срок сдачи студентом законченного дипломного проекта 30 мая 2026 г.

Руководитель дипломного проекта \_\_\_\_\_  
(подпись)

И. О. Фамилия  
(инициалы, фамилия)

Подпись обучающегося \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ 2026 г.

# РЕФЕРАТ

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА: персональный ассистент организации времени обучающихся/ Е. В. Веркович. – Минск : БГУИР, 2026, – п.з. – 66 с., чертежей (плакатов) – 6 л. формата А1.

Целью дипломного проекта является ....

Предметом исследования является ...

Данный программный модуль позволяет ....

В первом разделе пояснительной записки проведен анализ ....

Во втором разделе ....

В третьем разделе ....

В четвертом разделе приведено технико-экономическое обоснование разрабатываемого программного продукта.

Результатом дипломного проектирования является программа ...

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Перечень условных обозначений . . . . .                         | 7  |
| Введение . . . . .                                              | 8  |
| 1 Анализ предметной области ассистентов организации времени . . | 11 |
| 1.1 Характеристика предметной области . . . . .                 | 11 |
| 1.1.1 Описание ключевых понятий предметной области . . . .      | 12 |
| 1.1.2 Принципы исследования предметной области . . . . .        | 14 |
| 1.2 Проблематика организации времени . . . . .                  | 15 |
| 1.2.1 Феномен академической прокрастинации в условиях сла-      |    |
| бой структурированности учебного процесса . . . . .             | 15 |
| 1.2.2 Проблематика концентрации внимания на долгосрочной        |    |
| задаче . . . . .                                                | 16 |
| 1.3 Анализ аналогов разрабатываемой системы . . . . .           | 17 |
| 1.3.1 Duolingo. Геймификация и удержание пользователей в        |    |
| образовательных приложениях . . . . .                           | 17 |
| 1.3.2 Akiflow. Интеграция с календарями и управление зада-      |    |
| чами для повышения продуктивности . . . . .                     | 19 |
| 1.3.3 Reclaim. Автоматическое планирование задач и управле-     |    |
| ние временем для оптимизации рабочего процесса . . . .          | 20 |
| 1.3.4 Google Workspace. Инструменты для организации време-      |    |
| ни и совместной работы в образовательных учреждениях            | 21 |
| 1.3.5 Moodle. Платформа для управления обучением и орга-        |    |
| низации учебного процесса в академической среде . . . .         | 22 |
| 1.4 Анализ подходов к разработке системы . . . . .              | 23 |
| 1.4.1 Архитектурные парадигмы интеллектуального планиро-        |    |
| вания . . . . .                                                 | 23 |
| 1.4.2 Управление знаниями и контекстом . . . . .                | 24 |
| 1.4.3 Детерминированность взаимодействия и безопасность         |    |
| исполнения . . . . .                                            | 24 |
| 1.4.4 Проектирование гибридных пользовательских интерфей-       |    |
| сов . . . . .                                                   | 25 |
| 1.5 Вывод . . . . .                                             | 25 |
| 2 Проектирование персонального ассистента организации времени   |    |
| обучающихся . . . . .                                           | 27 |
| 2.1 Концептуальные границы и требования к системе . . . . .     | 27 |
| 2.1.1 Ключевые пользователи системы . . . . .                   | 27 |
| 2.1.2 Нефункциональные требования и ограничения . . . . .       | 28 |
| 2.1.3 Логическая архитектура и технические требования . .       | 29 |
| 2.2 Архитектура системы . . . . .                               | 31 |

|       |                                                                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.1 | Модель данных . . . . .                                                                                                    | 31 |
| 2.2.2 | Слой данных . . . . .                                                                                                      | 33 |
| 2.2.3 | Слой бизнес-логики . . . . .                                                                                               | 33 |
| 2.2.4 | Слой контроллеров . . . . .                                                                                                | 34 |
| 2.2.5 | Пользовательский интерфейс . . . . .                                                                                       | 35 |
| 2.3   | Вывод . . . . .                                                                                                            | 36 |
| 3     | Разработка персонального ассистента организации времени обучающихся . . . . .                                              | 37 |
| 3.1   | Обоснование технических и программных средств разрабатываемой системы . . . . .                                            | 37 |
| 3.1.1 | Серверная часть . . . . .                                                                                                  | 37 |
| 3.1.2 | Система хранения данных . . . . .                                                                                          | 38 |
| 3.1.3 | Агентный модуль . . . . .                                                                                                  | 38 |
| 3.1.4 | Клиентская часть . . . . .                                                                                                 | 39 |
| 3.1.5 | Инфраструктура . . . . .                                                                                                   | 39 |
| 3.2   | Обзор результатов разработки . . . . .                                                                                     | 40 |
| 3.2.1 | Алгоритм планирования временных слотов . . . . .                                                                           | 40 |
| 3.2.2 | Реализация агентного модуля . . . . .                                                                                      | 41 |
| 3.2.3 | Жизненный цикл черновика расписания . . . . .                                                                              | 42 |
| 3.3   | Демонстрация работоспособности системы . . . . .                                                                           | 42 |
| 3.4   | Вывод . . . . .                                                                                                            | 47 |
| 4     | Экономическое обоснование разработки и реализации персонального ассистента организации времени на массовом рынке . . . . . | 49 |
| 4.1   | Характеристика персонального ассистента организации времени, разрабатываемого для реализации на рынке . . . . .            | 49 |
| 4.2   | Расчет инвестиций в разработку программного средства для его реализации на рынке . . . . .                                 | 50 |
| 4.3   | Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке . . . . .                                       | 53 |
| 4.4   | Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке . . . . .            | 56 |
| 4.5   | Вывод по результатам расчета . . . . .                                                                                     | 57 |
|       | Заключение . . . . .                                                                                                       | 58 |
|       | Список использованных источников . . . . .                                                                                 | 59 |
|       | Приложение А (справочное) Пример системного промпта . . . . .                                                              | 64 |

## **ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ**



## ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день одной из главных тенденций в развитии науки, технологий и промышленности является интеллектуализация. Она направлена на создание систем, обслуживающих нужды человека, и постепенно проникает во все сферы жизни: от производства до искусства и развлечений. Вследствие популяризации различных виртуальных ассистентов, чат-ботов, а также развития «умной» техники, интеллектуальные технологии находят широкое применение в быту и уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Под интеллектуальной технологией в данном контексте понимается инструментарий, позволяющий решать задачи, традиционно требующие человеческого мышления. Решение таких задач зачастую не поддается строгому алгоритмическому описанию, поскольку реальные процессы характеризуются высокой степенью неопределенности, сложностью взаимосвязей и наличием большого комплекса внешних и внутренних факторов. Нередко проблемы требуют анализа условий «здесь и сейчас», либо же количество параметров, от которых зависит результат, оказывается критически велико. Этим факторам сопутствуют проблемы качества и полноты входных данных, их динамичность и многомерность. К характерным чертам интеллектуальных задач относятся необходимость многовариантных решений, способных динамически изменяться, потребность в вероятностном подходе, а также адаптация и обучаемость системы.

На текущем этапе научно-технологического развития передовые разработки направлены именно на этот класс задач. Создаются системы, способные комплексно подходить к достижению поставленной цели, компонентами которых выступают технологии искусственного интеллекта: машинное обучение, глубокое обучение и обработка естественного языка. Последнее направление приобретает особую актуальность в проектировании систем персонального ассистирования, так как позволяет пользователю взаимодействовать с программным обеспечением на естественном языке, независимо от уровня технической подготовки. Это способствует повсеместной интеграции интеллектуальных технологий, автоматизации рутинных процессов и повышению эффективности в различных сферах жизни.

В современном мире широкое распространение получили голосовые и текстовые помощники, которые активно участвуют в повседневной жизни, упрощая бытовые операции и поиск информации. Однако особый интерес представляет применение подобных технологий в сфере образования. Поскольку объем знаний в различных областях стремительно накапливается, образовательный процесс приобретает комплексный характер и требует качественной организации. Это особенно актуально для студентов высших учебных заведений и специалистов, занимающихся самообразованием. Для

эффективного освоения материала необходимо не просто потреблять информацию, но и грамотно ее структурировать, декомпозировать (разделять на подзадачи) и планировать время для практической отработки. В этом контексте организация времени, или тайм-менеджмент, становится критически важным навыком. Интеллектуальные технологии способны взять на себя роль организатора, автоматизируя процесс планирования и снижая когнитивную нагрузку на обучающегося.

Вместе с тем, анализ текущего состояния предметной области позволяет выявить ряд существенных противоречий. Во-первых, несмотря на активное внедрение цифровых ассистентов и наличие мощных решений на рынке программного обеспечения для планирования, большинство из них ориентировано на корпоративный сегмент. Существует противоречие между избыточностью инструментов горизонтального планирования, предлагаемых универсальными экосистемами (такими как Google или Microsoft), и отсутствием специализированных, вертикально-ориентированных инструментов декомпозиции учебного процесса, необходимых студентам. Универсальный инструментальный зачастую не отвечает специфическим академическим задачам.

Во-вторых, указанные факторы влияют на доступность программного обеспечения. Наблюдается противоречие между финансовыми возможностями обучающихся и обилием дорогостоящих платных подписок на профессиональные сервисы организации времени. Кроме того, немаловажным фактором является критерий региональной доступности программного обеспечения, так как иностранные решения не всегда могут быть использованы в полной мере в конкретных регионах.

В-третьих, специфика образования подразумевает определенные методики, требующие организации личного времени, однако существующие цифровые решения в вузах (системы управления обучением) обычно направлены на формирование отчетности и удовлетворение нужд учебного заведения, а не конкретного студента. Возникает противоречие между наличием обширного цифрового следа обучения (расписания, методические материалы, репозитории кода) и отсутствием инструментов автоматизированной трансформации этого следа в персональный план действий, что оставляет спрос на персонализированный подход неудовлетворенным.

Данные противоречия порождают проблему исследования, которая заключается в необходимости преодоления трудностей, связанных с интенсивным темпом жизни и информационной перегрузкой обучающихся. Перестройка между строгой школьной системой и гибкими долгосрочными проектами в высшем учебном заведении, поддержание баланса между учебой и личной жизнью, а также борьба с прокрастинацией требуют новых технологических подходов к организации времени.

Объектом исследования являются системы персональной организа-

ции времени. Предметом исследования выступают технологии и подходы программной реализации персональных ассистентов, а также методы повышения продуктивности и достижения образовательных целей с их помощью.

Целью работы является оптимизация организации времени учащихся вузов за счет делегирования планирования учебных и личных целей и задач в долгосрочной перспективе интеллектуальному ассистенту. Ожидается, что реализация данной цели позволит снизить когнитивную нагрузку на пользователя, повысить продуктивность и вовлеченность в самообразование, а также минимизировать влияние факторов, провоцирующих стресс и прокрастинацию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области, существующих аналогов и методов реализации ассистентов организации времени;
- спроектировать архитектуру и функциональные модели персонального ассистента, учитывающего специфику образовательного процесса;
- разработать программный продукт — персональный ассистент организации времени обучающихся, реализующий функции интеллектуального планирования и декомпозиции задач.

В работе применяются теоретические методы исследования, включающие анализ научно-технической литературы и существующих программных решений, а также эмпирические методы, такие как моделирование информационных процессов, проектирование системной архитектуры и методы программной инженерии.

Научная новизна работы заключается в разработке подхода к автоматизированной декомпозиции долгосрочных учебных целей в конкретные календарные слоты с учетом индивидуальной загрузки и академического контекста пользователя, в отличие от традиционных методов ручного планирования.

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании применения агентного подхода и больших языковых моделей для решения задач персонального образовательного менеджмента. Практическая значимость заключается в создании доступного программного инструмента, позволяющего студентам эффективно организовывать учебный процесс, что способствует повышению академической успеваемости и формированию навыков самоорганизации.

# **1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АССИСТЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ**

В данном разделе проводится комплексный анализ предметной области разрабатываемого проекта, по итогам которого будет сформирован исчерпывающий перечень требований к программной системе для ее последующего архитектурного проектирования. Для полноценного исследования требуется дать точную характеристику рассматриваемой сферы. Выявление ключевых понятий и принципов позволит логично перейти к глубокому анализу существующей проблематики и критическому обзору релевантных решений.

Для обоснования актуальности и научной новизны работы определены следующие задачи исследования предметной области:

1 Характеристика предметной области, включающая определение ключевых понятий и описание базовых принципов проведения исследования.

2 Раскрытие проблематики организации времени в академической среде. Выявление основных барьеров, препятствующих эффективному процессу обучения.

3 Критический анализ существующих аналогов для определения инструментария, применяемого на сегодняшний день. Сравнение будет производиться по заранее установленным критериям для выявления достоинств и недостатков каждого решения.

4 Сравнение современных технологических подходов к разработке. Особое внимание уделяется диалоговым агентным системам на базе больших языковых моделей (LLM), способным к автономной декомпозиции задач, распределению учебной нагрузки и бесшовной интеграции с календарем пользователя.

В результате выполнения поставленных задач будет составлен формализованный список функциональных и нефункциональных требований к персональному ассистенту, что позволит грамотно спроектировать и реализовать программную систему целиком.

## **1.1 Характеристика предметной области**

Для всестороннего понимания контекста разрабатываемой системы необходимо четко очертить границы предметной области, которые детерминруются темой дипломного проекта и спецификой его целевой аудитории. Характеристика предметной области включает в себя выявление и определение ключевых терминов, а также установление логических взаимосвязей между ними. На основе данного понятийного аппарата будут сформулированы базовые принципы исследования. Эти принципы позволят системно проанализировать проблематику, обосновать актуальность предлагаемого

решения и выбрать наиболее оптимальные технологические подходы к его реализации.

### 1.1.1 Описание ключевых понятий предметной области

Предметная область исследования ограничивается спецификой цифрового ассистирования в контексте образовательного процесса. Базовым понятием в данном случае выступает **организация времени (time-management)**. В целом, единого академического определения данного понятия нет, однако на основе крупного метаанализа работ, посвященных вопросу управления временем [1], предлагается определить его как “совокупность форм поведения, направленных на достижение эффективного использования времени при выполнении определенных целенаправленных действий”. Авторы выделяют несколько ключевых аспектов организации времени:

1 Оценка времени подразумевает осознание текущего момента и временной перспективы. Оценка строится на основе самоанализа того, как именно расходуется время. Это также включает рефлекссию собственных субъективных установок и когнитивного восприятия времени. Это позволяет объективно оценить выполнимый объём задач на текущий отрезок времени.

2 Планирование включает целеполагание, планирование конкретных задач и их приоритизацию. К планированию также относится составление списков дел и группировка задач. За счёт такой структуризации появляется возможность эффективно спланировать временные ресурсы.

3 Отслеживание расхода времени также способствует его рациональному использованию, но в динамике. По ходу выполнения задач, человек анализирует темпы их выполнения и в дальнейшем корректирует планы.

Таким образом, формирование контролируемой среды для достижения целей опирается на описанную триаду поведенческих паттернов. В рамках данного исследования именно эти структурные компоненты саморегуляции выступают методологической основой для проектирования логики принятия решений разрабатываемого интеллектуального ассистента.

В контексте управления и организации времени критичным является наличие соответствующих навыков у субъекта. Ведь исторически принципы менеджмента развивались для управления сложными производственными и бизнес-процессами, поскольку любая многокомпонентная деятельность требует выделения отдельного ресурса на координацию и контроль.

В современной образовательной парадигме этот принцип масштабируется до индивидуального уровня: обучение приобретает черты долгосрочной проектной деятельности, где студент выступает в роли менеджера собственного образовательного маршрута. Это особенно актуально для инженерных специальностей, где преобладают такие формы работ, как: лабораторные

практикумы, курсовые и дипломные проекты, ориентированные на продолжительную практическую работу, требующую комплексного подхода к решению задач. Это порождает потребность в развитии навыков персонального управления и организации времени.

На практике управленческая деятельность требует значительных когнитивных ресурсов. Процессы планирования, оценки масштабов задачи и мониторинга расходуют те же ментальные резервы, что и непосредственно учебная деятельность. И зачастую, именно отсутствие навыков планирования и декомпозиции целей приводит часто к неверной субъективной оценке времени, которое требуется уделить задаче. Соответственно, возникает **прокрастинация**. Это иррациональная привычка добровольно откладывать задачи, несмотря на осознание того, что это приведёт к негативным последствиям [2]. Отдельные исследования были посвящены прокрастинации в учебной среде [3], и на сегодняшний день выделяют следующие причины подобного поведения:

- эмоционально-поведенческие включают страх неудачи, перфекционизм, способность удерживать фокус внимания;
- когнитивные факторы включают отсутствие навыков планирования постановку нечётких целей;
- мотивационные - то есть личная мотивация к учёбе;
- личностные качества, которые делают человека склонным к прокрастинации;

Если мотивационные и личностные факторы лежат в плоскости психологии, то когнитивные причины прокрастинации (отсутствие плана, неясность шагов) могут быть устранены техническими средствами. Планирование и декомпозиция задач — это процессы, поддающиеся алгоритмизации и формализации. Современные прикладные программы способны взять на себя выполнение этих формализуемых когнитивных задач, выступая в роли внешней системы управления и контроля.

Следствием необходимости преодоления прокрастинации и структурирования учебной нагрузки является высокая потребность в специализированных программных инструментах. К таким базовым инструментам исторически относятся цифровые календари для визуализации расписания, трекеры задач для мониторинга прогресса, а также системы внешней мотивации и уведомлений. Однако разрозненность этих средств и необходимость их ручного заполнения создают дополнительную когнитивную нагрузку на обучающегося.

Это противоречие приводит к возникновению концепции **интеллектуального персонального ассистента** — программной системы, способной не просто агрегировать функционал планировщика, но и выступать в роли активного наставника. В рамках данной работы персональный ассистент рассматривается как диалоговая агентная система, которая берет на се-

бя рутину по декомпозиции крупных учебных целей (разбиению их на атомарные, выполнимые шаги) и формированию оптимального графика их достижения, динамически адаптируясь под индивидуальные ритмы и занятость пользователя.

### 1.1.2 Принципы исследования предметной области

Для обеспечения научной обоснованности и практической ценности разрабатываемого продукта исследование и проектирование в рамках предметной области опираются на ряд фундаментальных принципов.

С точки зрения научно-исследовательского подхода, первостепенным является **принцип системности**. Он предписывает рассматривать процесс организации учебного времени не изолированно, а как сложную динамическую систему, зависящую от множества пересекающихся факторов: жесткого расписания занятий в учебном заведении, сроков сдачи работ, сторонней занятости студента и его индивидуальной утомляемости. Также применяется **принцип объективности данных**, требующий опираться на достоверные показатели активности пользователя (например, посредством интеграции с системами контроля версий кода или университетскими образовательными платформами) для оценки реального прогресса, минимизируя зависимость от субъективного ручного ввода информации.

С позиции программной инженерии и проектирования архитектуры, разработка руководствуется **принципом приоритета интеллектуальных технологий**. Это подразумевает использование передовых достижений в области искусственного интеллекта, в частности, интеграцию больших языковых моделей в качестве когнитивного ядра (агента). Агент должен быть способен вести диалог на естественном языке и осуществлять логический вывод для интеллектуального разбиения задач.

Кроме того, программная реализация должна подчиняться общепринятым архитектурным практикам: **принципу модульности и масштабируемости**, что позволит в будущем легко интегрировать новые источники данных или сторонние календари. Критически важным для пользовательского опыта является **принцип транзакционности изменений** — любые модификации личного расписания пользователя, предлагаемые ИИ-ассистентом, должны носить характер «черновика» (проекта расписания) с обязательной возможностью предпросмотра, подтверждения или отката до предыдущего состояния. Это гарантирует безопасность персональных данных пользователя и исключает внесение хаоса в уже устоявшийся график.

## **1.2 Проблематика организации времени**

В ходе обзора предметной области исследования было установлено, что потребность в средствах организации времени тесно связана с дефицитом навыков планирования, что закономерно приводит к такому явлению, как прокрастинация. Чтобы определить эффективные пути помощи пользователю в преодолении этого состояния, необходимо рассмотреть природу данного феномена, выявить его основные причины и проанализировать существующие программные решения в этой области.

### **1.2.1 Феномен академической прокрастинации в условиях слабой структурированности учебного процесса**

Рассматривая прокрастинацию, следует отказаться от распространенного бытового заблуждения, согласно которому она является исключительно следствием индивидуальной лени. Наличие обширной базы научных исследований доказывает обратное и свидетельствует о массовом характере проблемы, порождающем устойчивый спрос на разработку специфических методов ее преодоления.

Так, нейropsychологическое исследование, проведенное среди студентов высших учебных заведений [4], выявило конкретную когнитивную составляющую этого процесса. Авторы напрямую связывают склонность к прокрастинации со слабым развитием исполнительных функций префронтальной коры мозга, отвечающих за инициацию, планирование и организацию деятельности. Эти данные свидетельствуют о том, что прокрастинация обусловлена объективным дефицитом когнитивных механизмов, который, тем не менее, поддается успешной компенсации при интеграции внешних организационных стратегий и инструментов.

В связи с этим в современной педагогике прокрастинация рассматривается как фундаментальное нарушение процессов саморегуляции обучения (self-regulated learning). Как отмечает Б. Зиммерман, основным фактором, обнажающим этот дефицит, становится резкое изменение специфики учебной среды при переходе на более высокие ступени образования [5]. В отличие от школьной системы, где преобладает жесткий внешний контроль и короткие итерации оценивания (ежедневные домашние задания), академическая среда вуза характеризуется слабой структурированностью процессов и высокой потребностью в автономии.

Обучающийся сталкивается с объемными, долгосрочными проектами (курсовые работы, комплексные лабораторные практикумы), дедлайны по которым значительно отдалены во времени. Отсутствие регулярного промежуточного контроля перекладывает всю когнитивную нагрузку по целеполаганию, оценке времени и распределению усилий непосредственно



на студента. Исследования показывают, что когда когнитивная сложность самостоятельного планирования глобальной задачи превышает текущие возможности исполнительных функций обучающегося, возникает защитная реакция психики — избегание, выражающееся в иррациональном откладывании действий.

Таким образом, для преодоления академической прокрастинации необходимо искусственно структурировать среду, делегируя процессы алгоритмической декомпозиции, планирования и микро-контроля специализированным программным инструментам.

### **1.2.2 Проблематика концентрации внимания на долгосрочной задаче**

Структурирование задачи решает проблему «холодного старта», однако длительные академические проекты характеризуются естественным спадом мотивации, что требует механизмов постоянного удержания фокуса внимания. Для повышения вовлеченности (compliance) пользователей в современных программных решениях активно применяются методы поведенческой экономики и геймификации, опирающиеся на фундаментальные когнитивные особенности человеческой психики. Рассмотрим несколько актуальных теорий и методологий, которые предлагают решение проблемы удержания внимания.

Основополагающим подходом к формированию привычек является теория подталкивания (Nudge theory), предложенная Р. Талером и К. Санстейном [6]. Авторы обосновывают необходимость создания такой «архитектуры выбора», при которой оптимальное решение становится для пользователя путем наименьшего сопротивления, не требуя при этом жесткого внешнего принуждения. Это наблюдение говорит о важности такого функционала, как уведомление пользователя, а также о необходимости проактивного поведения ассистента: например предложение ассистентом готового расписания на день, или ненавязчивые уведомления о сроках задачи.

Важным аспектом удержания внимания является стимуляция потребности закрыть поставленную задачу. Экспериментально доказано, что прерванные или незавершенные действия вызывают психологическое напряжение (дискомфорт) и запоминаются значительно лучше, чем завершенные — данный феномен известен как эффект Зейгарник [7]. В контексте цифрового обучения, как отмечают современные исследователи, визуализация этого дискомфорта с последующим его разрешением активно стимулирует дофаминовую систему поощрения [8]. В контексте разработки цифрового помощника, можно сделать вывод, что абстрактная и долгосрочная цель («сдать сессию») должна быть конвертирована в серию осязаемых

короткорочных целей (подобно так называемым “спринтам” в методологии управления “Scrum” [9]). Использование диаграмм Ганта, заполняющихся шкал прогресса (progress bars) и трекеров привычек визуализирует эффект Зейгарник. Каждое нажатие чекбокса выполненной подзадачи снимает когнитивное напряжение и обеспечивает быстрый дофаминовый отклик, формируя петлю положительной обратной связи.

Для поддержания регулярной ежедневной активности наиболее эффективным механизмом является эксплуатация когнитивного искажения «неприятия потери» (loss aversion). Согласно фундаментальным выводам теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски [10], разочарование от потери накопленного ресурса субъективно переживается индивидом в два раза острее, чем радость от получения эквивалентного приобретения. Таким образом, в архитектуру ассистента целесообразно внедрить систему счетчика дней непрерывной учебной активности, успешно применяемую в платформах вроде Duolingo [11]. Накапливая визуальный прогресс непрерывной работы, пользователь попадает в условия, когда прервать цепочку дней (потерять статус) становится психологически тяжелее, чем выполнить минимально требуемую учебную задачу.

### **1.3 Анализ аналогов разрабатываемой системы**

В данном разделе будет проведён анализ существующих решений в области организации времени и управления задачами. Целью этого анализа является выявление функционала этих решений, а также определение возможностей для улучшения и инноваций в нашем проекте. Также рассмотрим, как эти системы справляются с проблемами, описанными в предыдущем разделе, и какие методы они используют для повышения вовлеченности пользователей.

#### **1.3.1 Duolingo. Геймификация и удержание пользователей в образовательных приложениях**

Duolingo [11] представляет собой интерактивную образовательную платформу, первоначально ориентированную на изучение иностранных языков. Основным предназначением системы является демократизация образовательного процесса и трансформация рутинного заучивания в увлекательный процесс. Целевая аудитория приложения максимально широка и охватывает пользователей всех возрастов, занимающихся самообразованием. В контексте данного исследования платформа представляет особый интерес не как инструмент прямого планирования, а как эталонная реализация механизмов удержания внимания (комплаенса) и мотивации при работе с долгосрочными целями.

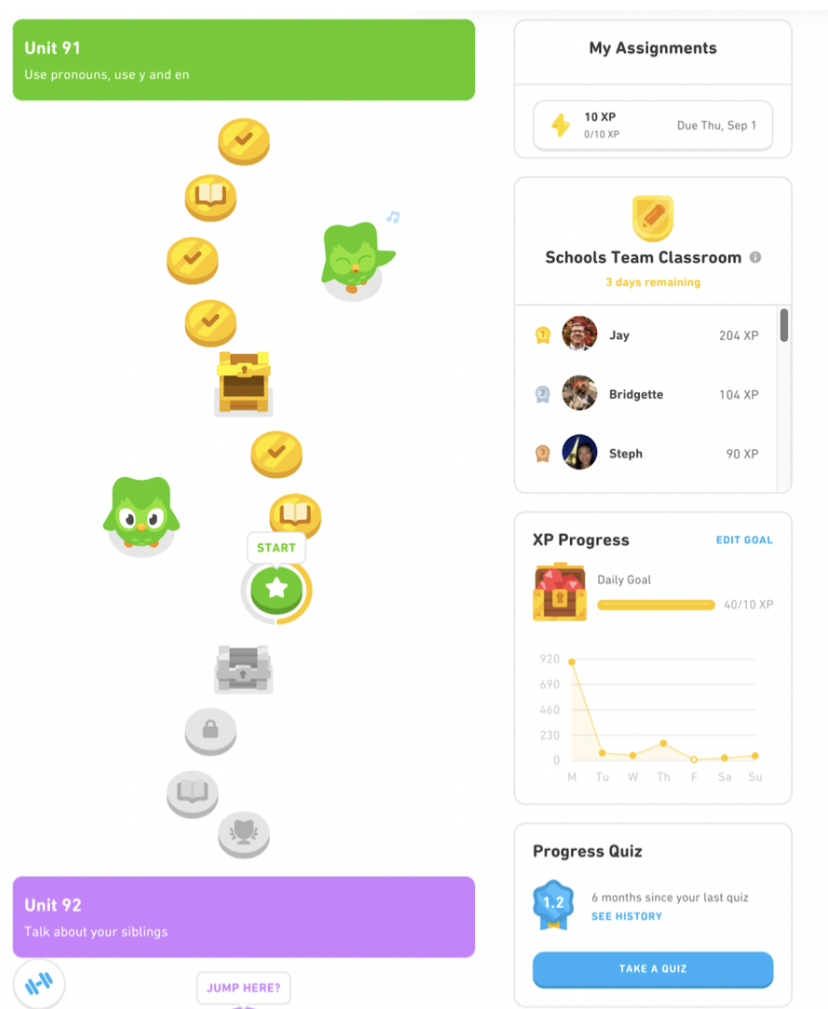


Рисунок 1.1 – Интерфейс приложения Duolingo

Как видно на рисунке 1.1, функциональные возможности платформы строго подчинены принципам поведенческой экономики:

1 Счетчик дней подряд, в которые пользователь выполнял хотя бы минимальную норму заданий. Механизм эксплуатирует когнитивное искажение неприятия потери, стимулируя пользователя возвращаться в приложение ежедневно.

2 Глобальная цель (выучить язык) жестко декомпозирована на атомарные уроки длительностью 3-5 минут, что радикально снижает когнитивный барьер для начала занятий (решение проблемы «холодного старта»).

3 Использование шкал прогресса, очков опыта (XP) и соревновательных лиг, обеспечивающих быструю дофаминовую обратную связь за каждое совершенное действие.

4 Адаптивная система push-уведомлений, напоминающая о необходимости выполнить урок до истечения суток, выступающая в роли внешнего триггера для формирования привычки.

### 1.3.2 Akiflow. Интеграция с календарями и управление задачами для повышения продуктивности

Akiflow [12] позиционируется как централизованный программный хаб для профессионального тайм-блокинга (метода управления временем, при котором под каждую задачу выделяется фиксированный слот в календаре). Основная цель приложения — агрегация всех дел пользователя в едином пространстве для предотвращения переключений между разными контекстами. Целевая аудитория системы включает профессионалов, менеджеров и предпринимателей, чья деятельность связана с большим объемом операционных задач, распределенных по различным корпоративным сервисам.

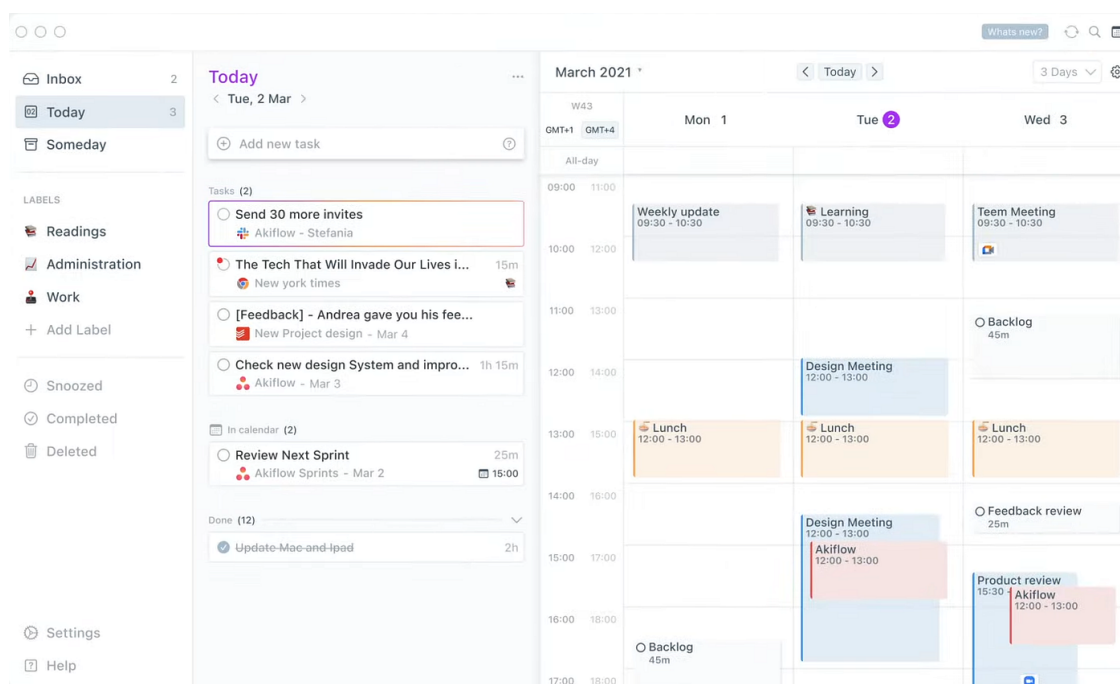


Рисунок 1.2 – Интерфейс тайм-блочера akiflow

Как показано на рисунке 1.2, система предлагает следующий функционал:

- 1 Автоматический сбор задач из внешних экосистем (электронная почта, мессенджеры, трекеры задач) в один список.
- 2 Инструментарий для ручного перетаскивания задач из списка в календарную сетку.
- 3 Возможность быстрого создания задач путем текстового описания (например, установление даты и дедлайна через текст).
- 4 Встроенные сценарии утреннего планирования и вечернего подведения итогов, заставляющие пользователя регулярно пересматривать свой список дел.

5 Автоматическая категоризация задач и базовые предложения оптимального времени для их выполнения, однако система остается реактивной — она управляет уже существующими задачами, но не генерирует алгоритм их выполнения с нуля.

### 1.3.3 Reclaim. Автоматическое планирование задач и управление временем для оптимизации рабочего процесса

Reclaim (Reclaim.ai) [13] представляет собой интеллектуальную надстройку над цифровыми календарями, специализирующуюся на умном блокировании времени и защите фокусных часов. Главное предназначение системы — динамическая оптимизация расписания в условиях постоянно меняющихся приоритетов и входящих встреч. Целевой аудиторией являются занятые специалисты и команды, испытывающие проблемы с балансировкой между проектной работой и рутинными обязанностями.

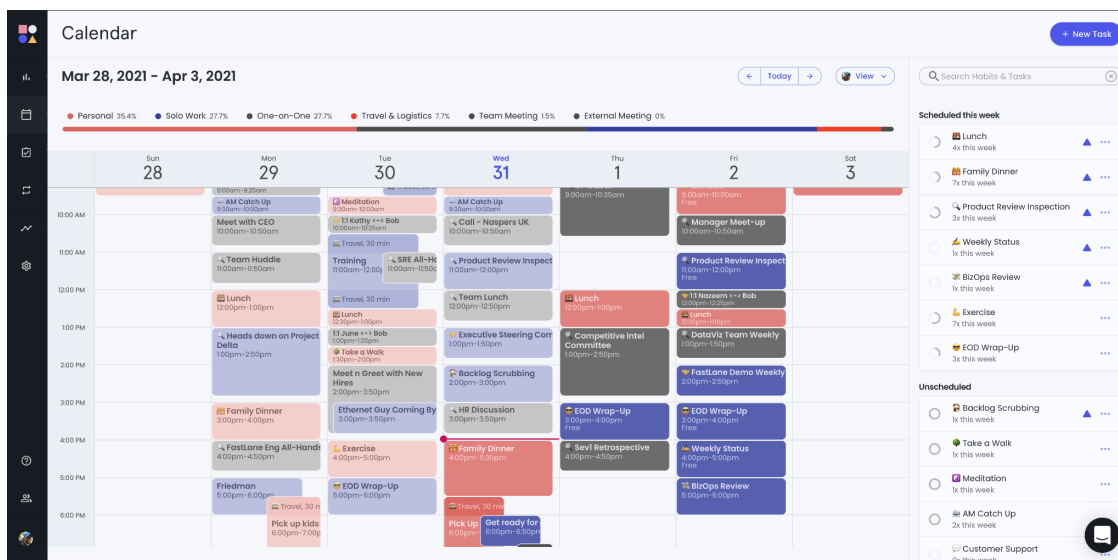


Рисунок 1.3 – Интерфейс планера Reclaim

Интерфейс, представленный на рисунке 1.3, отражает фокус системы на автоматизации:

1 Алгоритм самостоятельно находит окна в расписании для выполнения задач из списка. Если появляется срочная встреча, система автоматически перемещает запланированные задачи на другие свободные слоты без ручного вмешательства пользователя.

2 Отдельный модуль для защиты времени на регулярные, но гибкие активности (например, чтение, тренировки, обед), которые система размещает в течение дня или недели.

3 Автоматическое добавление перерывов между плотно идущими событиями для снижения когнитивной усталости.

4 Предоставление детальных отчетов о том, на какие категории деятельности (встречи, глубокая работа, личные дела) был потрачен временной ресурс.

### 1.3.4 Google Workspace. Инструменты для организации времени и совместной работы в образовательных учреждениях

Google Workspace [14] — это комплексная облачная экосистема корпоративного уровня, включающая в себя инструменты для создания документов, коммуникации и планирования. В контексте тайм-менеджмента ядром системы выступает плотная интеграция Google Calendar, Google Tasks и Gmail. Целевая аудитория варьируется от индивидуальных пользователей до крупнейших корпораций и образовательных учреждений, для которых система выступает базовой инфраструктурой.

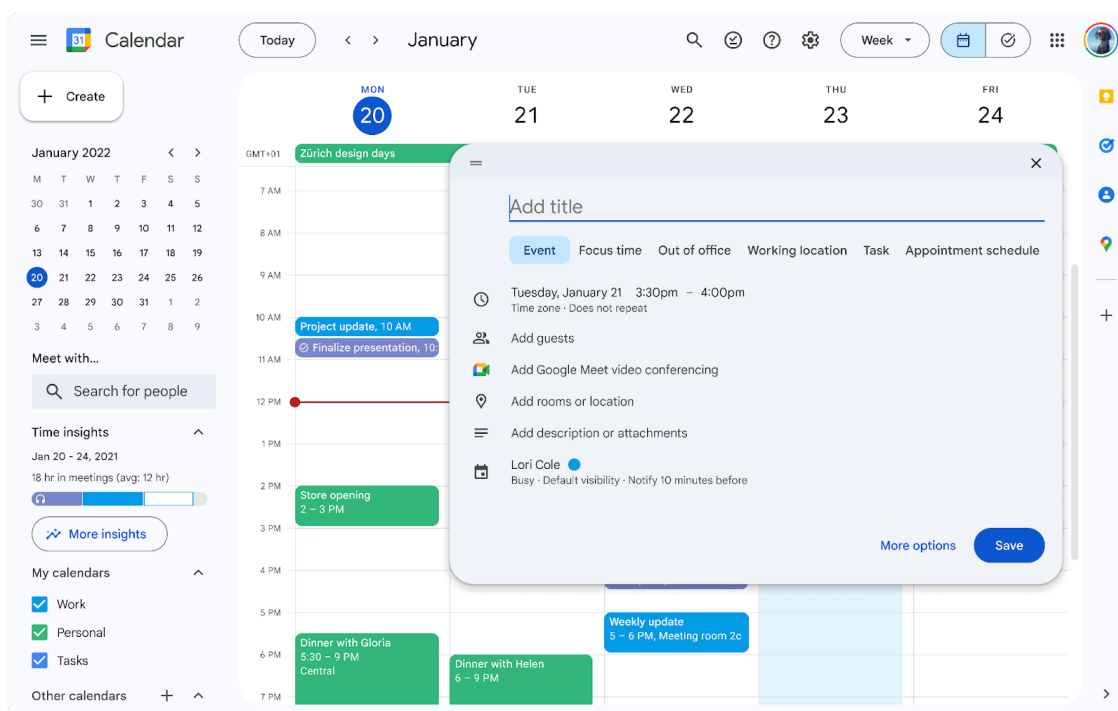


Рисунок 1.4 – Интерфейс системы google workspace

Как иллюстрирует рисунок 1.4, инструментарий системы носит ярко выраженный универсальный характер:

1 Беспшовное преобразование входящих писем или комментариев в документах в задачи с их последующим отображением в календаре.

2 Возможность наложения календарей нескольких пользователей, автоматический поиск свободных слотов для групповых встреч.

3 Использование генеративного искусственного интеллекта для анализа контекста писем, составления расписания встреч и извлечения сущностей из документов.

4 Система предоставляет фундаментальный инструментальный горизонтального планирования, однако лишена вертикально-ориентированных функций для академической среды (нет встроенных механизмов декомпозиции образовательных целей или геймифицированного удержания фокуса).

### 1.3.5 Moodle. Платформа для управления обучением и организации учебного процесса в академической среде

Moodle [15] является классическим примером системы управления обучением (Learning Management System, LMS). Основная цель платформы — предоставление цифровой среды для администрирования учебных курсов, распространения образовательных материалов и оценки знаний. Целевой аудиторией выступают образовательные учреждения (ВУЗы, школы), преподаватели и студенты.

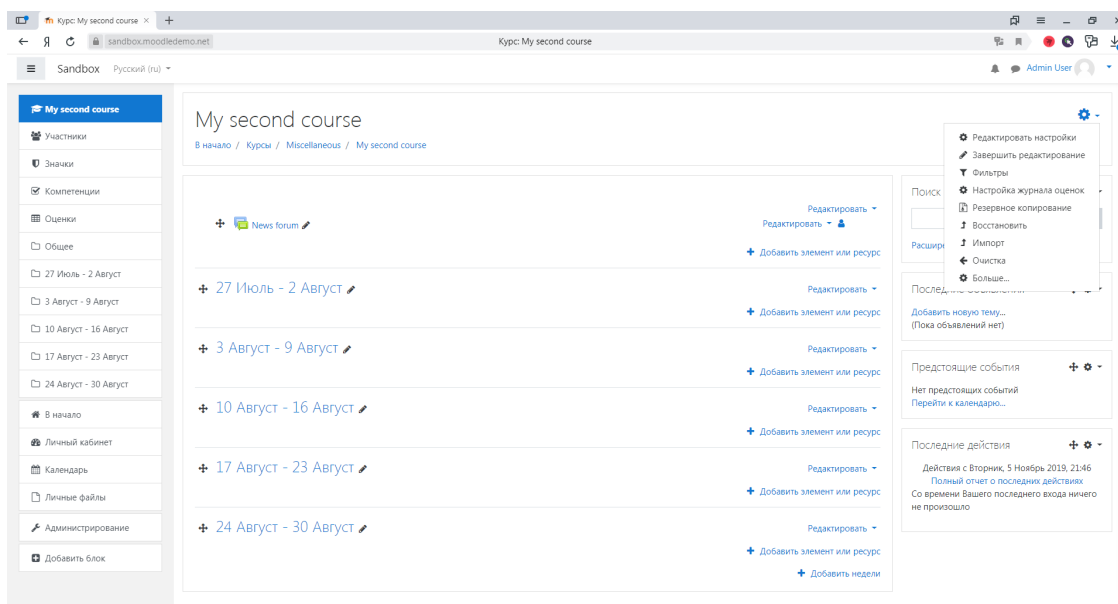


Рисунок 1.5 – Интерфейс системы управления обучением Moodle

Интерфейс системы (рисунок 1.5) отражает ее административную направленность:

1 Централизованное хранение методических материалов, лекций и заданий по дисциплинам.

2 Встроенный календарь, автоматически отображающий сроки сдачи контрольных работ, тестов и проектов, назначенных преподавателем.

3 Модули для загрузки выполненных заданий, ведения электронного журнала оценок и коммуникации с преподавательским составом.

4 Система генерирует цифровой след обучения и устанавливает глобальные цели, однако не предоставляет обучающемуся персональных

средств для пошаговой декомпозиции этих задач, управления собственным ресурсом или проактивной борьбы с академической задолженностью. Платформа ориентирована на организацию процесса со стороны учебного заведения, а не студента.

## **1.4 Анализ подходов к разработке системы**

Для успешного решения выявленных проблем организации времени в академической среде недостаточно использовать традиционные алгоритмические методы. Эволюция систем искусственного интеллекта обусловила фундаментальный переход от парадигмы реактивных диалоговых интерфейсов к проактивным агентным рабочим процессам (Agentic Workflows). Разработка интеллектуального ассистента требует интеграции методов обработки естественного языка, дискретной оптимизации и проектирования гибридных интерфейсов. Ниже рассмотрены ключевые технологические подходы, применимые для реализации подобной системы.

### **1.4.1 Архитектурные парадигмы интеллектуального планирования**

С точки зрения информатики, управление ресурсами и составление расписаний традиционно формулируются как задачи удовлетворения ограничений (Constraint Satisfaction Problems, CSP) [16]. Несмотря на успехи больших языковых моделей (LLM), их архитектура делает прямое использование для решения сложных многомерных CSP-задач неэффективным. При попытке автономно сгенерировать оптимальное расписание с учетом множества ограничений, модели часто генерируют правдоподобные, но математически некорректные планы, что квалифицируется как «галлюцинации планирования».

Для преодоления этих ограничений применяется гибридный (нейросимволический) подход, известный как формализованное программирование на базе языковых моделей (LLM-Based Formalized Programming, LLMFP) [17]. В этой парадигме языковая модель не решает задачу расписания самостоятельно, а выполняет функцию интеллектуального транслятора. Модель анализирует естественный язык пользователя (например, описание учебной задачи), производит ее когнитивную декомпозицию и формирует набор структурированных параметров. Непосредственное размещение задач в календарной сетке и разрешение временных конфликтов делегируется строгой математической логике традиционных алгоритмов на стороне сервера.



### 1.4.2 Управление знаниями и контекстом

Эффективный академический ассистент должен обладать доступом к контексту: учебным планам, методическим пособиям и истории активности обучающегося. Существует две фундаментальные стратегии обеспечения моделей этими данными: технология поисковой генерации (Retrieval-Augmented Generation, RAG) [18] и прямая подача данных в модели с длинным контекстным окном (Long Context Window, LCW) [19].

Подход RAG основан на фрагментации исходных документов, их векторизации и извлечении только семантически близких к запросу фрагментов. Это экономически эффективно, но при многоуровневых рассуждениях может приводить к потере глобальных связей. В свою очередь, LCW-модели способны одновременно анализировать весь объем информации, выявляя сложнейшие перекрестные зависимости без потери контекста. Оптимальным подходом к разработке признается гибридная стратегия, где RAG выступает в роли долгосрочной памяти для статических данных, а LCW применяется в качестве рабочей памяти для оперативного логического анализа.

### 1.4.3 Детерминированность взаимодействия и безопасность исполнения

Интеграция языковой модели с программными интерфейсами (например, API календаря) требует, чтобы ответ агента был строго структурирован и гарантированно валиден, как правило, в формате JSON. Стохастическая природа нейросетей делает их склонными к синтаксическим ошибкам. В современной инженерии эта проблема решается через механизмы схема-ориентированного парсинга (Schema-Aligned Parsing) и нативные структурированные выводы (Structured Outputs)[20], которые принудительно ограничивают пространство генерации токенов, гарантируя совпадение результата с заданной структурой данных.

Наделение автономных систем доступом к личным данным переводит их в категорию активных агентов, что требует строгих мер безопасности. Для предотвращения нежелательных манипуляций с расписанием применяется архитектурный паттерн интеграции человека в контур управления (Human-in-the-Loop) [21]. Данный механизм контроля во время выполнения заставляет агента прервать работу, сгенерировать «черновик» решения и запросить одобрение у пользователя перед применением необратимого действия, например, созданием или удалением событий.

#### 1.4.4 Проектирование гибридных пользовательских интерфейсов

Доминирующая парадигма взаимодействия через простой чат перекладывает когнитивную нагрузку на пользователя, заставляя его формулировать сложные запросы. Для достижения продуктивности концепция системы должна трансформироваться в агентный пользовательский интерфейс (Agentic UI) [22] — гибридный формат, органично сочетающий понимание естественного языка с интерактивными графическими элементами.

Данный подход подразумевает использование управляемых форм для сбора намерений и инлайн-генерацию структур. Когда искусственный интеллект осуществляет декомпозицию курсового проекта, результат не выводится массивом текста, а визуализируется в виде редактируемых графических компонентов (например, шкал прогресса или карточек событий). Гибридный подход избавляет обучающегося от необходимости вести непрерывный диалог с машиной, предоставляя ассистенту роль архитектора, который предлагает оптимальные проекты расписания с возможностью их удобной ручной корректировки.

#### 1.5 Вывод

В рамках данного раздела был проведен комплексный анализ предметной области, позволивший всесторонне охарактеризовать проблему организации времени в академической среде. Исследование психолого-педагогических аспектов выявило, что ключевым фактором возникновения прокрастинации является дефицит навыков саморегуляции при столкновении со слабоструктурированными долгосрочными задачами.

Критический обзор существующих программных аналогов и передовых архитектурных подходов показал перспективность интеграции языковых моделей (LLM) и детерминированных алгоритмов. Это позволяет автоматизировать рутину планирования, избегая при этом галлюцинаций в расписании.

На основании результатов проведенного анализа сформулированы первичные функциональные требования к разрабатываемому программному продукту. Для успешной компенсации когнитивных факторов прокрастинации интеллектуальный ассистент должен:

- обеспечивать автоматизированную помощь в целеполагании и декомпозиции глобальных учебных проектов на атомарные шаги (спринты);
- реализовывать алгоритмическое планирование и расстановку приоритетов, эффективно распределяя временные ресурсы пользователя;
- осуществлять объективную оценку времени и динамическое разре-

шение конфликтов в календарной сетке;

– отслеживать расход времени в процессе работы над долгосрочной задачей, поддерживая фокус внимания через визуализацию прогресса и уведомления.

Сформулированный перечень концептуальных требований и выявленный вектор взаимодействия с пользователем являются базисом для перехода к следующему этапу исследования — детальному проектированию архитектуры системы, алгоритмов взаимодействия компонентов и составлению строгих технических спецификаций.

## **2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Целью данного раздела является преобразование теоретических выводов и выявленных проблем в конкретные проектные решения. В рамках раздела будут определены концептуальные и технические требования к разрабатываемой системе, спроектирована логическая архитектура взаимодействия компонентов, а также разработана модель данных. Итогом раздела выступит полная спецификация, служащая базисом для программной реализации интеллектуального ассистента.

### **2.1 Концептуальные границы и требования к системе**

Основополагающей бизнес-целью разрабатываемого программного решения является компенсация когнитивных факторов академической прокрастинации путем делегирования рутинных процессов планирования интеллектуальному агенту.

Как итог аналитического раздела, были сформулированы функциональные требования к ассистенту, которые отражают пути достижения цели проекта, через реализацию определённого функционала. Как отмечалось, ассистент должен выполнять задачи организационного характера. Но для того, чтобы чётко определить границы функционала и возможности ассистента, следует привести варианты использования для различных пользователей системы.

Исходя из ограничений предметной области, будем анализировать сегмент обучающихся пользователей и рассмотрим их роли в системе.

#### **2.1.1 Ключевые пользователи системы**

Целевой аудиторией продукта являются обучающиеся высших учебных заведений, а также лица, занимающиеся самообразованием и проектной деятельностью. Поскольку система позиционируется как персональный ассистент, архитектура взаимодействия подразумевает наличие единственной системной роли - Пользователь.

Функциональные границы проекта определены следующими базовыми прецедентами (Use Cases) взаимодействия пользователя с системой, представленных на диаграмме 2.1:

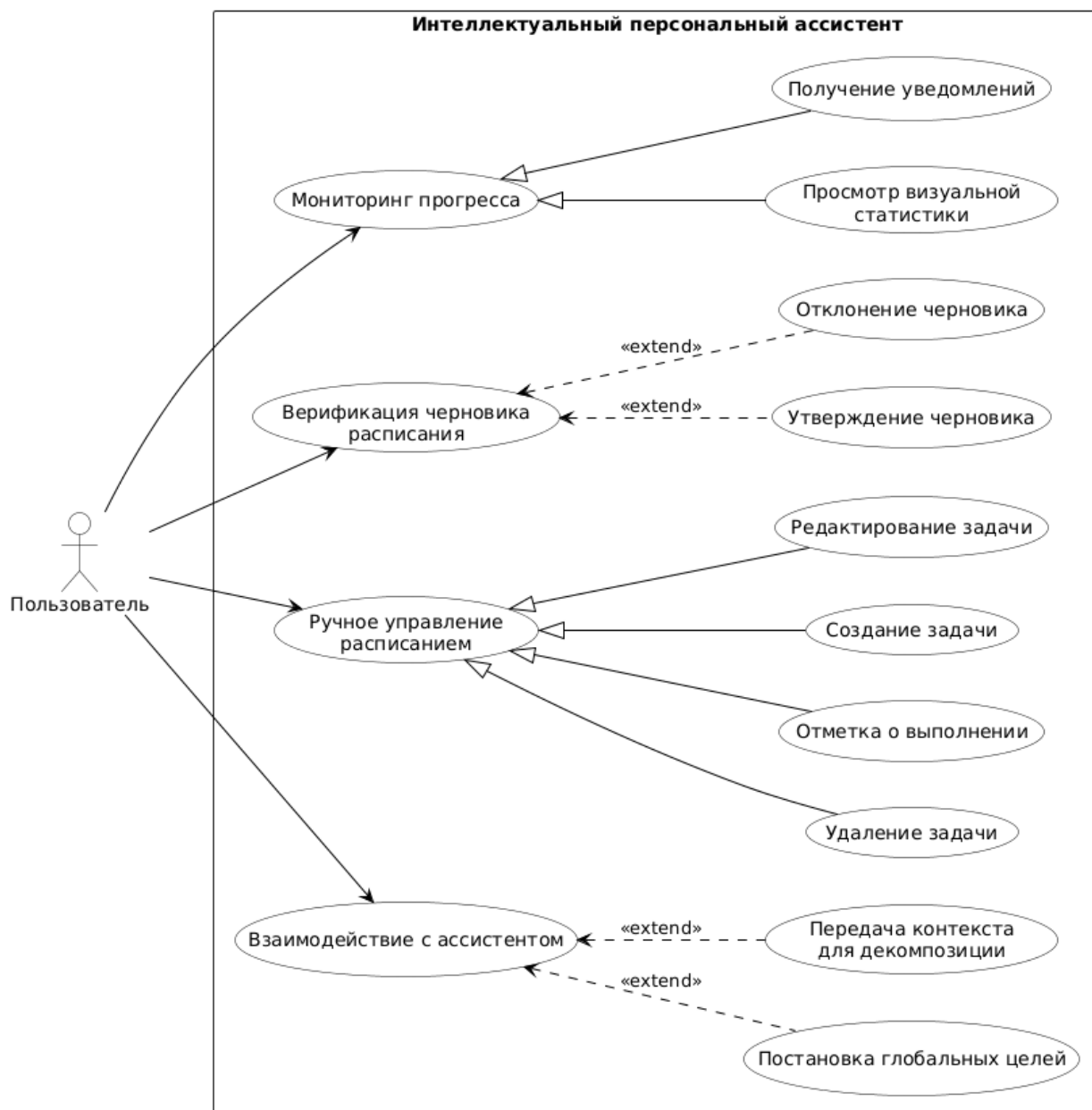


Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования системы

Специфика ориентации на обучающихся должна выражаться в доменной адаптации алгоритмов: в запросах к языковой модели используют промпты (Prompts) с учетом академического контекста (типовых структур курсовых и лабораторных работ), а архитектура данных должна учитывать цикличность учебного процесса (семестры, сессии, дедлайны по дисциплинам). Пример системного промпта представлен в приложении А.

### 2.1.2 Нефункциональные требования и ограничения

Проектирование системы ведется с учетом ресурсных ограничений, характерных для этапа разработки минимально жизнеспособного продукта (MVP): фиксированного бюджета, сжатых сроков разработки и малого

размера команды. В связи с этим задачи обеспечения промышленного горизонтального масштабирования и сверхвысокой доступности на данном этапе исключены из фокуса.

Тем не менее, архитектурные решения принимаются с заделом на будущее развитие системы и соблюдение нормативных норм. Основной упор делается на следующие нефункциональные требования:

1 Безопасность и защита персональных данных. В соответствии с законодательством о персональных данных (в частности, Законом РБ «О защите персональных данных»), система должна обеспечивать конфиденциальность пользовательской информации. Интеграция с внешними календарями (Google Calendar, Microsoft Outlook) реализуется исключительно через протокол OAuth 2.0, исключая передачу паролей сторонним сервисам.

2 Изолированность состояния и верифицируемость. Для минимизации рисков, связанных с галлюцинациями языковых моделей, должен быть реализован принцип подтвержденного действия: любые изменения в базе данных расписания возможны только после явной валидации сформированного системой промежуточного результата пользователем.

3 Принципы расширяемой архитектуры. Код и структура базы данных проектируются согласно принципам SOLID и модульности. Это необходимо для обеспечения низкой стоимости поддержки и возможности быстрого добавления новых модулей без полной переработки ядра системы.

### **2.1.3 Логическая архитектура и технические требования**

Для обеспечения заявленного функционала система должна быть спроектирована на основе модульной логической архитектуры, разделяющей зоны ответственности между интерфейсом, маршрутизацией запросов и когнитивной обработкой данных.

Логический поток обработки пользовательского запроса (Flow) представлен на диаграммах 2.2 и 2.3, и затрагивает следующие модули:

1 Гибридный интерфейс, совмещающий чат и календарную сетку. Должен уметь отправлять намерения пользователя на сервер и асинхронно отрисовывать полученные «черновики» расписания в виде графических карточек для последующей верификации.

2 Серверный маршрутизатор, отвечающий за прием запросов, авторизацию пользователя и управление сессиями. Выступает оркестратором. Получая текстовый запрос, бэкенд обогащает его системным контекстом (текущее время, занятые слоты из хранилища) и передает в Агентный модуль.

3 Агентный модуль, предназначенный для семантического анализа естественного языка, декомпозиции задач и поиска оптимальных временных слотов. Стоит отметить, что поиск оптимальных слотов осуществляется

алгоритмически.

4 Модуль не имеет прямого доступа к модификации базы данных. Результатом его работы является строго структурированный транзакционный объект (Draft), описывающий предлагаемые изменения в расписании.

5 Система хранения данных. Её назначение - персистентное хранение информации о пользователях, их задачах и токенах авторизации. Использование реляционной модели данных для обеспечения строгих связей между задачами, подзадачами и временными интервалами.

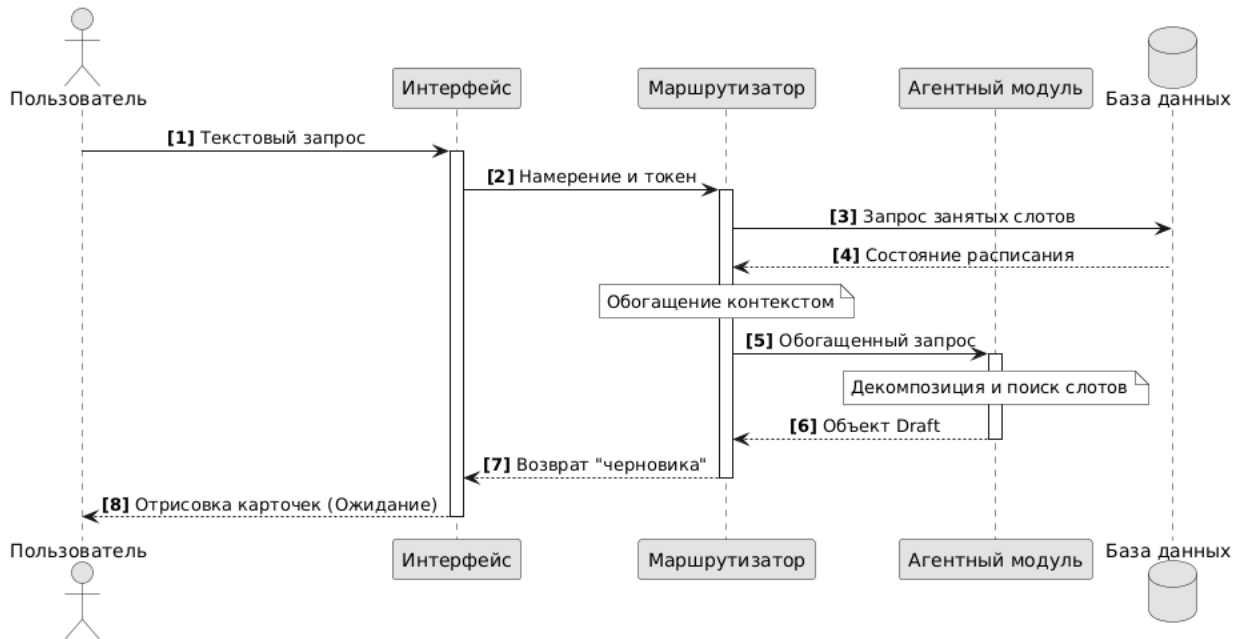


Рисунок 2.2 – Диаграмма последовательности системы. Фрагмент 1

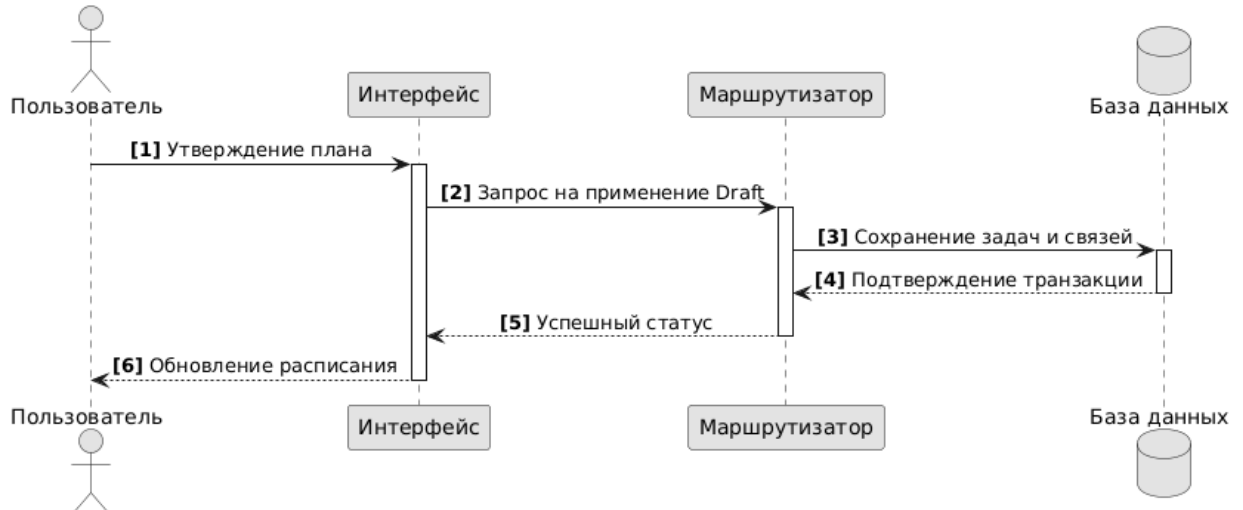


Рисунок 2.3 – Диаграмма последовательности системы. Фрагмент 2

Разделение системы на описанные модули позволяет изолировать стохастическую природу языковых моделей от жесткой транзакционной

логики сохранения данных, обеспечивая надежность и расширяемость программного комплекса.

## **2.2 Архитектура системы**

Принимая во внимание требования к изоляции когнитивного агента от бизнес-транзакций, в качестве глобального архитектурного паттерна выбрана многоуровневая архитектура в формате модульного монолита. Данный подход обеспечивает оптимальный баланс между скоростью разработки продукта и возможностью его дальнейшего горизонтального масштабирования или разделения на микросервисы.

Поскольку целевая аудитория взаимодействует с объемными академическими материалами и нуждается в наглядной визуализации расписания, целевой платформой определено Web-приложение. Взаимодействие между клиентской частью и сервером реализуется по архитектурному стилю REST (Representational State Transfer) поверх протокола HTTP. Логически серверная часть приложения разделена на независимые слои (данных, бизнес-логики и контроллеров), взаимодействующие друг с другом посредством строгих интерфейсов.

### **2.2.1 Модель данных**

В основе проектирования системы лежит предметно-ориентированный подход (Domain-Driven Design). Глобальная модель данных носит гибридный характер:

1 Реляционная модель (рисунок 2.4) отвечает за строгую транзакционную целостность. Ключевыми бизнес-сущностями здесь выступают: пользователь, учебная задача, подзадача, черновик расписания и временной слот. Реляционная структура гарантирует невозможность коллизий (например, привязки двух задач к одному времени) на уровне ограничений базы данных.

2 Векторная модель это вспомогательная подсистема для реализации долгосрочной памяти ассистента (RAG-подход). Предназначена для хранения эмбедингов (векторных представлений) методических указаний, учебных планов и истории взаимодействия, что позволяет языковой модели извлекать семантический контекст при декомпозиции новых задач.



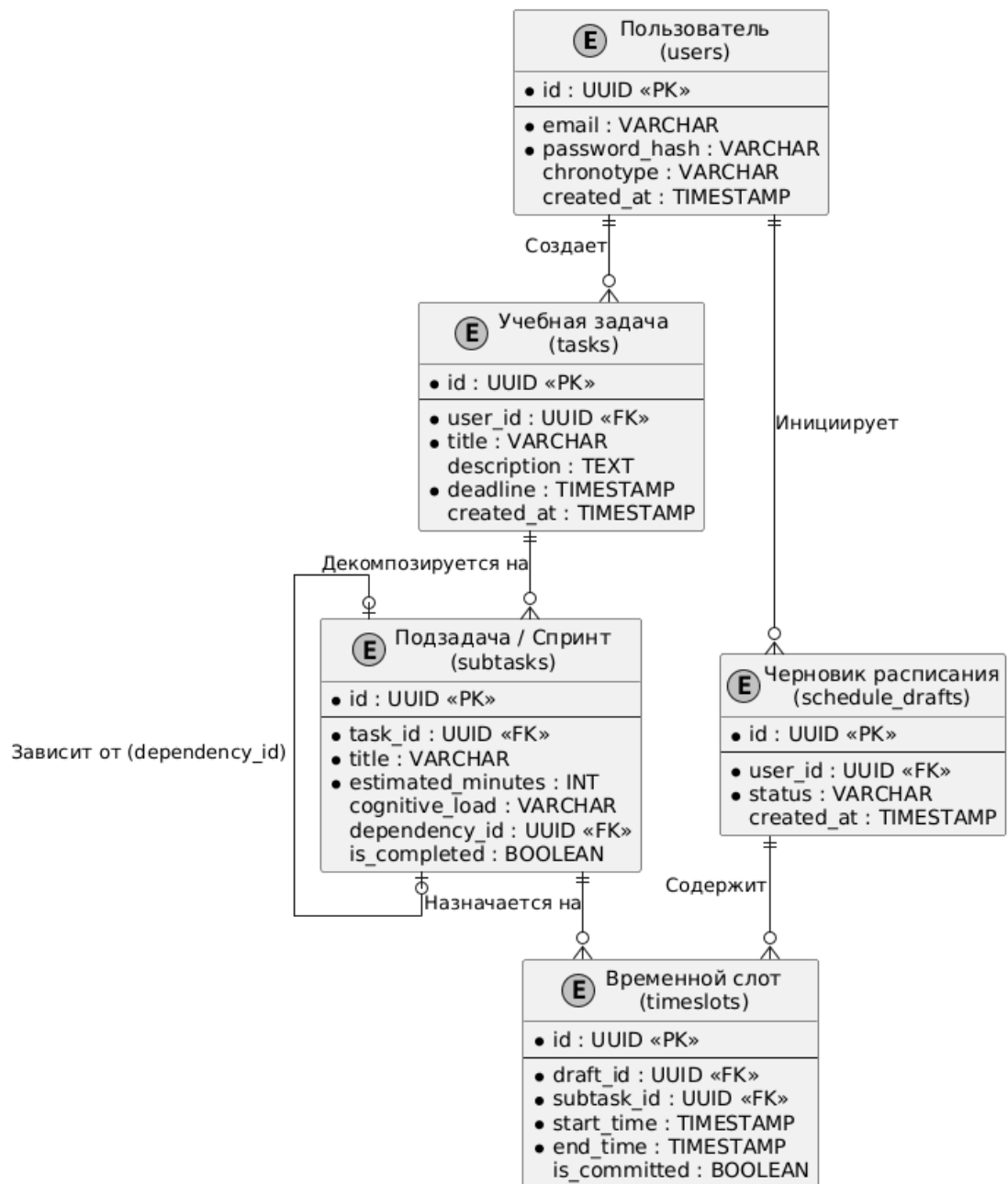


Рисунок 2.4 – Диаграмма отношения сущностей

Разработанная ER-диаграмма отражает нормализованную структуру реляционной базы данных (до 3-й нормальной формы включительно). Физическая невозможность временных коллизий (наложения задач) гарантируется на уровне СУБД, за счёт следующих ограничений:

1 Предусмотрена изоляция состояний: сущность “черновик” позволяет группировать временные слоты и применять их к основному расписанию строго в рамках одной транзакции только после смены статуса на APPROVED.

2 Для таблицы “временные слоты” на уровне СУБД задается правило, запрещающее сохранение пересекающихся диапазонов от start\_time до end\_

time для слотов со статусом `is_committed = true`, принадлежащих одному `user_id`. Это полностью исключает программные ошибки или галлюцинации модели — база данных физически отклонит транзакцию с накладываемым временем.

3 Рекурсивная связь в сущности подзадача (`dependency_id`) позволяет фиксировать строгий порядок выполнения этапов задачи (например, нельзя перейти к лабораторной работе, не изучив теорию), что выступает дополнительным математическим ограничением для алгоритма бин-пакинга.

### 2.2.2 Слой данных

Слой данных изолирует инфраструктурную логику работы с хранилищами от остального приложения. Он реализуется с использованием паттерна «Репозиторий» и объектов доступа к данным. Данный слой инкапсулирует в себе SQL-запросы к основной реляционной СУБД и API-вызовы к векторной базе данных. Благодаря такому уровню абстракции, бизнес-логика оперирует исключительно объектами (сущностями), оставаясь независимой от конкретных реализаций баз данных или ORM-фреймворков (Object-relational mapping).

На рисунке 2.5 слой данных реализован через интерфейсы (паттерн «Репозиторий»). Это гарантирует, что бизнес-логика не зависит от конкретных SQL-запросов. Репозитории инкапсулируют логику работы с СУБД и оперируют исключительно объектами доменной модели (Entity)

### 2.2.3 Слой бизнес-логики

Слой бизнес-логики (сервисный слой) является центральным ядром системы, агрегирующим вызовы к различным репозиториям. Именно здесь реализуется ключевая ценность интеллектуального ассистента. В его ответственность входит:

- оркестрация взаимодействия с внешними API больших языковых моделей;
- управление состоянием конечного автомата для реализации паттерна Human-in-the-Loop (генерация черновиков, ожидание верификации, подтверждение или откат изменений);
- выполнение детерминированных эвристических алгоритмов для разрешения временных коллизий при размещении сгенерированных агентом задач в календарную сетку;
- обеспечение транзакционности операций (сохранение расписания только при условии успешной записи всех связанных подзадач);

Слабая связность этого слоя обеспечивает высокую тестируемость алгоритмов планирования без необходимости поднятия реальной базы данных

или сетевого окружения.

На диаграмме 2.5 видно, что данный слой агрегирует в себе работу когнитивного модуля (“AgentService”), детерминированного алгоритма расстановки (“ScheduleAlgorithm”) и репозитория. Именно здесь реализуется транзакционность: сервис сначала получает декомпозицию от ИИ, затем передает ее алгоритму “ScheduleAlgorithm” для безопасной расстановки, и лишь затем обращается к базе данных.

## 2.2.4 Слой контроллеров

Слой контроллеров выступает в роли единого шлюза для приема внешних запросов от клиентского приложения. Он реализует набор REST API эндпоинтов (маршрутов). Основная задача данного слоя — маршрутизация HTTP-запросов, десериализация входящих данных (в формате JSON) в объекты передачи данных (Data transfer object), первичная валидация полей и передача управления слою бизнес-логики. На этом же уровне может быть реализована проверка JWT-токенов для контроля сессий и ограничения прав доступа.

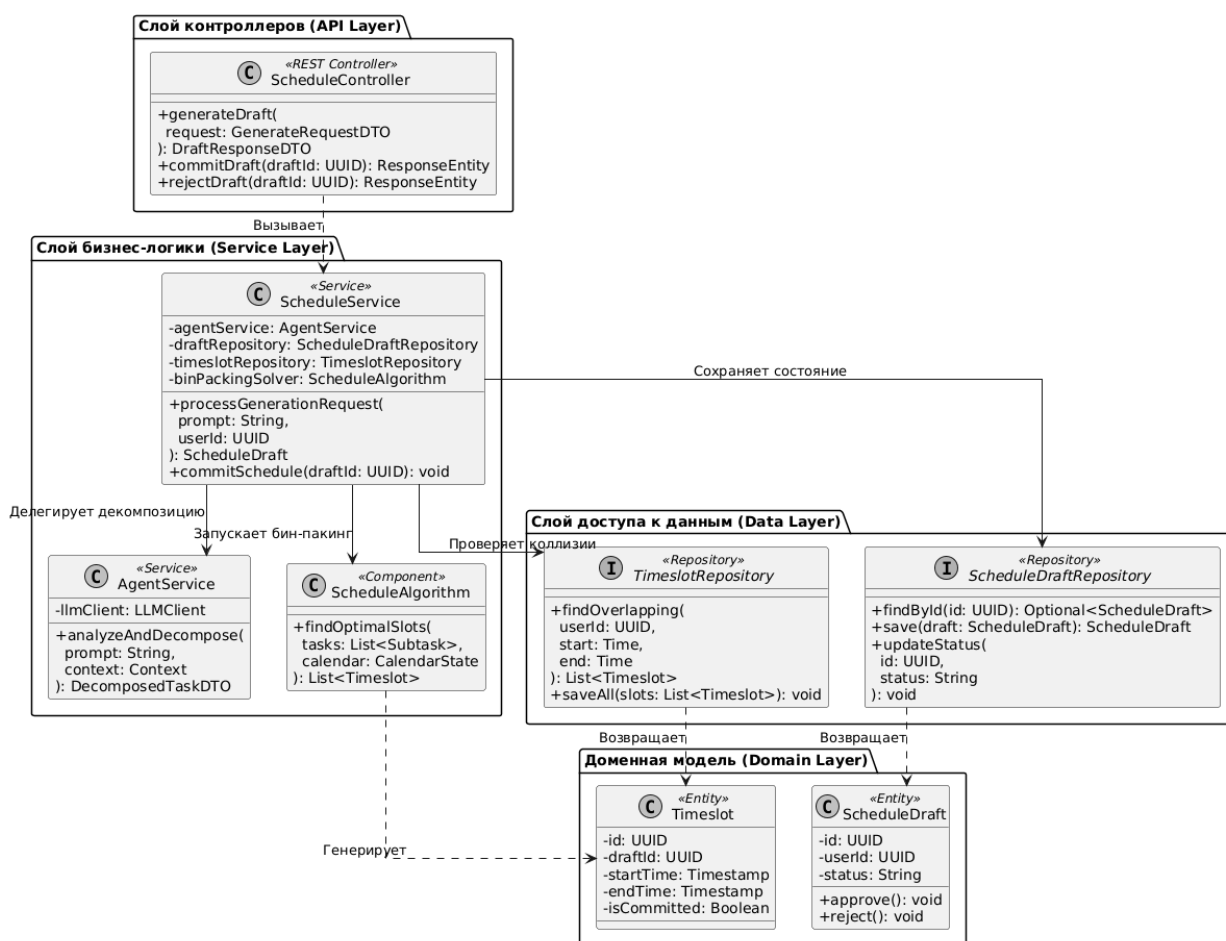


Рисунок 2.5 – Диаграмма классов системы

Диаграмма 2.5 наглядно подтверждает соблюдение архитектурных границ — контроллеры не имеют прямого доступа к репозиториям или базе данных, а взаимодействуют с ними строго через безопасный сервисный слой

## 2.2.5 Пользовательский интерфейс

Для обеспечения интерактивности пользовательский интерфейс проектируется как одностраничное Web-приложение. Классические решения, такие как прямая интеграция ИИ в Google Calendar, признаны нецелесообразными в рамках текущих требований, так как сторонние интерфейсы не позволяют реализовать гибридный агентный пользовательский интерфейс.

Разрабатываемый интерфейс должен визуально разделяться на две функциональные зоны: диалоговое окно для текстового взаимодействия с агентом и динамическую календарную сетку, как на схеме 2.6. Сгенерированные агентом «черновики» расписания должны рендериться непосредственно в диалоговом окне в виде интерактивных виджетов с возможностью их утверждения или отклонения.

Интеллектуальный ассистент организации времени

Интерактивный диалог

Пользователь:

Раскидай мне 3 лабы по сетям до конца месяца.

Агент:

Я проанализировала загруженность и составила предварительный план (3 спринта по 60 минут).

Пожалуйста, ознакомьтесь с черновиком в календаре.

...

=

Введите запрос агенту...

[ Отправить ]

Календарная сетка (Режим верификации черновика)

| Время | Среда (17.03)   | Четверг (18.03) | Пятница (19.03) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10:00 | Лекция БД       |                 |                 |
| 12:00 |                 | Лаба сети (1/3) |                 |
| 14:00 | Лаба сети (2/3) |                 | Лаба сети (3/3) |
| 16:00 |                 | Английский яз.  |                 |

Одобрить и сохранить в расписание

Отклонить и переделать

Рисунок 2.6 – Диаграмма интерфейса системы

## 2.3 Вывод

В рамках данного раздела был выполнен комплексный этап логического и архитектурного проектирования системы интеллектуального персонального ассистента, направленный на трансляцию теоретических концепций в строгие технические спецификации.

В ходе работы были определены границы проекта и сформированы концептуальные требования для целевой аудитории. Спроектированная диаграмма прецедентов позволила формализовать базовые сценарии взаимодействия пользователя с системой, ключевым из которых является верификация предложенных расписаний.

Для обеспечения надежности и масштабируемости программного комплекса была спроектирована многоуровневая архитектура по шаблону модульного монолита. Разработанная диаграмма последовательности наглядно продемонстрировала механизмы изоляции когнитивного ядра от бизнес-транзакций, подтвердив жизнеспособность выбранного нейросимволического подхода и паттерна Human-in-the-Loop.

Особое внимание было уделено проектированию слоя хранения данных. Сформированная ER-диаграмма описывает нормализованную реляционную модель, которая на уровне ограничений базы данных гарантирует защиту от временных коллизий и галлюцинаций планирования. Кроме того, заложен гибридный векторно-реляционный подход для реализации долгосрочной памяти ассистента (RAG).

Таким образом, в результате проектирования сформирован исчерпывающий пакет архитектурных, алгоритмических и схмотехнических решений. Спроектированные модели взаимодействия компонентов, доменная структура данных и спецификации гибридного пользовательского интерфейса полностью отвечают поставленным целям и служат надежным инженерным фундаментом для перехода к следующему этапу исследования — непосредственной программной реализации разрабатываемого продукта.

### **3 РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

В данном разделе приведены обоснование используемых средств разработки, а также демонстрация её результатов. Для доказательства работоспособности системы и её соответствия требованиям был также разработан тестовый пример.

#### **3.1 Обоснование технических и программных средств разрабатываемой системы**

Выбор программных средств определяется архитектурными решениями, зафиксированными в разделе проектирования, а именно: модульным монолитом с трёхуровневым разделением ответственности, транзакционной изоляцией черновиков расписания и агентным модулем, совмещающим вызов языковой модели с детерминированным алгоритмом планирования. Каждое средство разработки соответствует конкретному слою системы и обосновывается техническими требованиями к нему.

##### **3.1.1 Серверная часть**

Серверная часть системы реализована на языке программирования Java версии 21, являющемся актуальным выпуском с долгосрочной поддержкой. Строгая статическая типизация языка обеспечивает надёжность доменной модели на этапе компиляции и снижает вероятность ошибок при приведении ответов языковой модели, поступающих в формате JSON, к объектам передачи данных. Зрелость экосистемы Java и наличие специализированных библиотек для интеграции с языковыми моделями также является определяющим фактором выбора.

В качестве основного каркаса приложения применяется Spring Boot версии 3.4. Данная платформа предоставляет механизмы автоконфигурации, встроенный веб-сервер и производственно-готовую инфраструктуру для построения REST-приложений без необходимости в ручной настройке большинства компонентов. Модуль Spring Web реализует слой контроллеров, обеспечивая маршрутизацию HTTP-запросов, десериализацию входящих данных и первичную валидацию полей объектов передачи данных.

Для разграничения доступа к ресурсам и управления сессиями используется модуль Spring Security совместно с механизмом токенов в формате JWT. Клиент передаёт токен в заголовке каждого запроса, а фильтр безопасности проверяет его подпись и срок действия до передачи управления

контроллеру. Такой подход соответствует требованию безопасности REST-архитектуры, поскольку состояние сессии не хранится на сервере.

### **3.1.2 Система хранения данных**

В качестве реляционной системы управления базами данных выбрана PostgreSQL версии 17. Ключевым аргументом в её пользу является нативная поддержка ограничений исключения, позволяющих объявить непосредственно на уровне схемы правило, запрещающее сохранение перекрывающихся временных диапазонов для зафиксированных слотов одного пользователя. Данный механизм обеспечивает физическую защиту от коллизий расписания без дублирования логики проверки в прикладном коде. Помимо этого, PostgreSQL предоставляет полноценную поддержку транзакций с настраиваемыми уровнями изоляции, необходимую для атомарного применения черновика расписания к основной таблице слотов.

Взаимодействие серверного приложения с базой данных организовано через модуль Spring Data JPA, реализующий паттерн «Репозиторий» посредством объектно-реляционного отображения. Применение данного модуля позволяет бизнес-логике оперировать исключительно объектами доменной модели, оставаясь независимой от конкретных запросов к базе данных, что соответствует архитектурному принципу слабой связности слоёв системы.

Управление версиями схемы базы данных производится инструментом Liquibase. При каждом запуске приложения инструмент последовательно применяет сценарии миграции, не применявшиеся ранее, что обеспечивает воспроизводимость структуры базы данных в любой среде развёртывания и исключает рассинхронизацию схемы с кодом приложения.

### **3.1.3 Агентный модуль**

Интеграция с внешним программным интерфейсом языковой модели реализована посредством библиотеки Spring AI версии 1.0. В качестве конкретного поставщика языковой модели используется сервис OpenRouter, предоставляющий унифицированный программный интерфейс к широкому спектру языковых моделей различных производителей. Совместимость OpenRouter с протоколом OpenAI API позволяет подключить его к Spring AI без изменений кода сервисного слоя — достаточно переопределить базовый адрес запросов и ключ авторизации в конфигурационном файле приложения. Обязательным требованием к выбираемой модели является поддержка режима структурированного вывода и механизма вызова функций, поскольку оба используются в реализации агентного модуля.

Режим структурированного вывода принудительно ограничивает генерацию модели заданной схемой данных, гарантируя синтаксическую кор-

ректность ответа. В Spring AI данный механизм реализован через класс `BeanOutputConverter`, который транслирует описание Java-класса объекта передачи данных в схему и валидирует ответ модели до десериализации. Это исключает получение некорректных ответов, которые языковая модель могла бы сгенерировать в произвольном формате.

Реализация инструментов агентного модуля, то есть функций, вызываемых языковой моделью в ходе обработки запроса, обеспечивается механизмом вызова функций Spring AI. Методы Java, аннотированные `@Tool`, регистрируются в контексте сеанса автоматически, а языковая модель принимает решение об их вызове самостоятельно на основании содержания запроса пользователя. Именно через данный механизм декомпозированные параметры задачи передаются из языковой модели в детерминированный алгоритм планирования.

### 3.1.4 Клиентская часть

Пользовательский интерфейс реализован в виде одностраничного приложения на основе библиотеки React версии 18. Компонентная модель React обеспечивает декларативное управление состоянием интерфейса и позволяет реализовать интерактивные карточки черновика расписания как самостоятельные переиспользуемые компоненты, обновляющиеся при получении данных от сервера.

Для отображения календарной сетки применяется библиотека `FullCalendar` в редакции для React. Данная библиотека предоставляет готовый компонент с поддержкой представлений по неделям и дням, программного управления событиями и их перетаскивания в пределах сетки. Возможность перетаскивания событий непосредственно обеспечивает описанный в разделе проектирования сценарий ручного редактирования черновика расписания без дополнительного взаимодействия с агентом. Использование данной библиотеки исключает необходимость самостоятельной разработки логики позиционирования и отрисовки временных блоков.

Взаимодействие клиентского приложения с сервером организовано через библиотеку `Axios`. Перехватчики запросов данной библиотеки обеспечивают автоматическое добавление JWT-токена в заголовок каждого исходящего запроса, устраняя необходимость явного управления авторизацией в каждом компоненте интерфейса.

### 3.1.5 Инфраструктура

Для обеспечения воспроизводимости среды разработки и упрощения локального развёртывания применяется платформа контейнеризации `Docker` совместно с инструментом `Docker Compose`. Конфигурационный



файл Docker Compose описывает два сервиса: контейнер с серверным приложением и контейнер СУБД PostgreSQL. Такая конфигурация позволяет развернуть полностью работоспособное окружение без ручной установки зависимостей и настройки базы данных, что особенно важно для воспроизведения тестового примера при демонстрации работоспособности системы.

## 3.2 Обзор результатов разработки

В рамках разработки реализованы серверное приложение на платформе Spring Boot, включающее слои контроллеров, бизнес-логики и доступа к данным, детерминированный алгоритм планирования временных слотов, механизм агентного взаимодействия с языковой моделью и клиентское одностороннее приложение с гибридным интерфейсом. В данном подразделе приведено описание ключевых нетривиальных решений, реализованных в ходе разработки.

### 3.2.1 Алгоритм планирования временных слотов

На вход алгоритм принимает упорядоченный список подзадач и объект состояния календаря, содержащий перечень зафиксированных временных слотов в диапазоне от текущего момента до дедлайна задачи. Упорядочивание подзадач выполняется предварительно посредством топологической сортировки по полю `dependency_id`, что гарантирует расстановку логически зависимых этапов в правильной последовательности.

Псевдокод алгоритма приведён в листинге 1.

Листинг 1 – Pseudocode of the planning algorithm

```
Input: subtasks -- list of subtasks (topologically sorted by dependency_id)
       calendarState -- {busySlots, deadline, workingHours}
Output: scheduledSlots, unschedulable

freeWindows <- BuildFreeWindows(calendarState)
scheduledSlots <- []
unschedulable <- []

for each subtask s in subtasks:
    placed <- false
    for each window w in freeWindows:
        if (w.end - w.start) >= s.estimatedMinutes:
            append Timeslot(w.start, w.start + s.estimatedMinutes) to
            scheduledSlots
            w.start <- w.start + s.estimatedMinutes + MIN_GAP
            placed <- true
            break
    if NOT placed:
        append s to unschedulable
```

```

return (scheduledSlots, unschedulable)

BuildFreeWindows(calendarState):
    windows <- []
    for each working day d in [now, deadline]:
        dayInterval <- [d + workStart, d + workEnd]
        windows <- windows + Subtract(dayInterval, busySlots(d))
    return windows, sorted by ascending start

```

Выбор осуществляется без возврата: ни одно ранее принятое решение не пересматривается, что обеспечивает линейную вычислительную сложность относительно числа подзадач. Если свободного времени до дедлайна оказалось недостаточно, незапланированные подзадачи возвращаются в составе черновика вместе с соответствующим уведомлением.

### 3.2.2 Реализация агентного модуля

Агентный модуль реализован в компоненте `AgentService`. Инструменты агента объявлены как методы Java, аннотированные `@Tool`, с декларативным текстовым описанием их назначения. На основе этого описания языковая модель самостоятельно определяет, какой инструмент необходимо вызвать и с какими параметрами, не требуя явной логики ветвления в прикладном коде.

Для получения структурированного результата декомпозиции применяется `BeanOutputConverter`, которому передаётся Java-класс `DecomposedTaskDTO`. Конвертер автоматически формирует JSON-схему из полей класса и встраивает её в системный промпт, обязывая языковую модель сформировать ответ строго в соответствии со схемой. Это исключает необходимость ручного разбора текстового ответа и делает интеграцию устойчивой к вариациям в формулировках модели.

Пример объявления инструмента агента, принимающего параметры декомпозированной задачи от языковой модели, приведён в листинге 2.

Листинг 2 – Пример объявления инструмента агентного модуля

```

@Component
public class SchedulingTools {

    private final ScheduleService scheduleService;

    @Tool(description = "Decompose a learning task and schedule it. "
        + "Extract title, deadline and subtasks from user request.")
    public DraftResponseDTO scheduleTask(
        String title,
        String deadlineIso,

```

```

        List<SubtaskParam> subtasks) {
// title, deadlineIso, and subtasks are extracted by the model
// from the user request text automatically
ScheduleRequestDTO request =
    new ScheduleRequestDTO(title, deadlineIso, subtasks);
return scheduleService.processDecomposition(request);
    }
}

```

### 3.2.3 Жизненный цикл черновика расписания

Черновик расписания реализует конечный автомат с тремя состояниями: PENDING, APPROVED и DECLINED. Управление переходами сосредоточено в `ScheduleService`.

При создании черновика сервис сохраняет объекты задачи и подзадач, устанавливая статус задачи `IN_DRAFT`, после чего вызывает алгоритм планирования. Полученные временные слоты сохраняются с флагом `is_committed = false` и связываются с записью черновика в статусе PENDING.

При подтверждении черновика сервис выполняет единственную атомарную транзакцию: устанавливает `is_committed = true` для всех слотов черновика, переводит статус черновика в `APPROVED` и статус задачи в `SCHEDULED`. Ограничение исключения базы данных на данном шаге проверяет отсутствие временных коллизий и отклоняет транзакцию в случае их обнаружения.

При отклонении черновика временные слоты удаляются, статус черновика устанавливается в `DECLINED`, а статус задачи возвращается в `UNSCHEDULED`. Объекты задачи и подзадач сохраняются в базе данных, переходя в состояние бэклога и оставаясь доступными для повторного планирования.

## 3.3 Демонстрация работоспособности системы

Для демонстрации работоспособности разработанной системы был подготовлен тестовый сценарий, охватывающий полный жизненный цикл взаимодействия пользователя с интеллектуальным ассистентом: исходное состояние интерфейса, генерацию черновика расписания, его ручное редактирование, подтверждение, а также обработку частично невыполнимого плана и отклонение черновика. Все изображения получены на основе прототипа пользовательского интерфейса, воспроизводящего спроектированные функции системы.

Начальное состояние интерфейса представлено на рисунке 3.1. Экран содержит диалоговую панель ассистента, недельную календарную сетку

с уже занятыми интервалами и информационный блок со сводкой состояния. На данном этапе черновик ещё не сформирован, однако пользователь уже может инициировать сценарий планирования посредством текстового запроса.

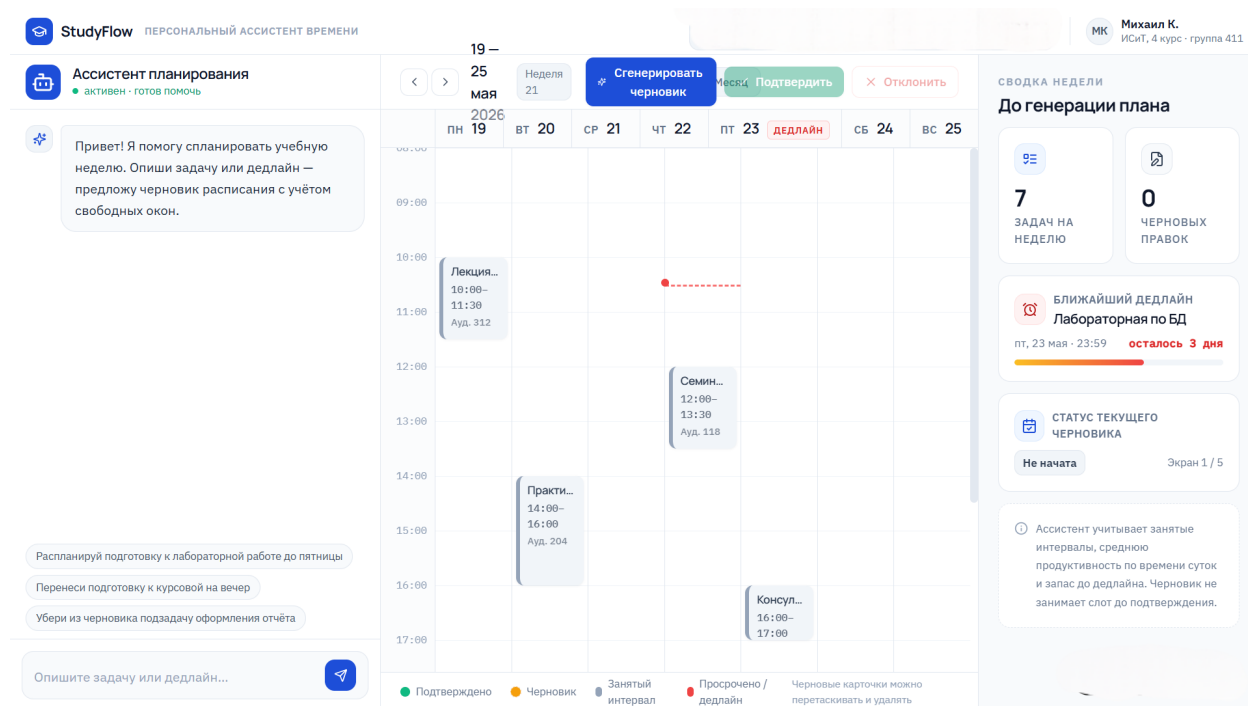


Рисунок 3.1 – Главный экран системы до генерации черновика расписания

После отправки запроса ассистент выполняет декомпозицию учебной задачи и инициирует алгоритм подбора свободных интервалов. Результат отображается в виде карточки черновика и набора временных блоков в календаре, выделенных отдельным цветом, что показано на рисунке 3.2. Таким образом, пользователь получает возможность сопоставить текстовое описание предложенного плана с его визуальным представлением в календарной сетке.

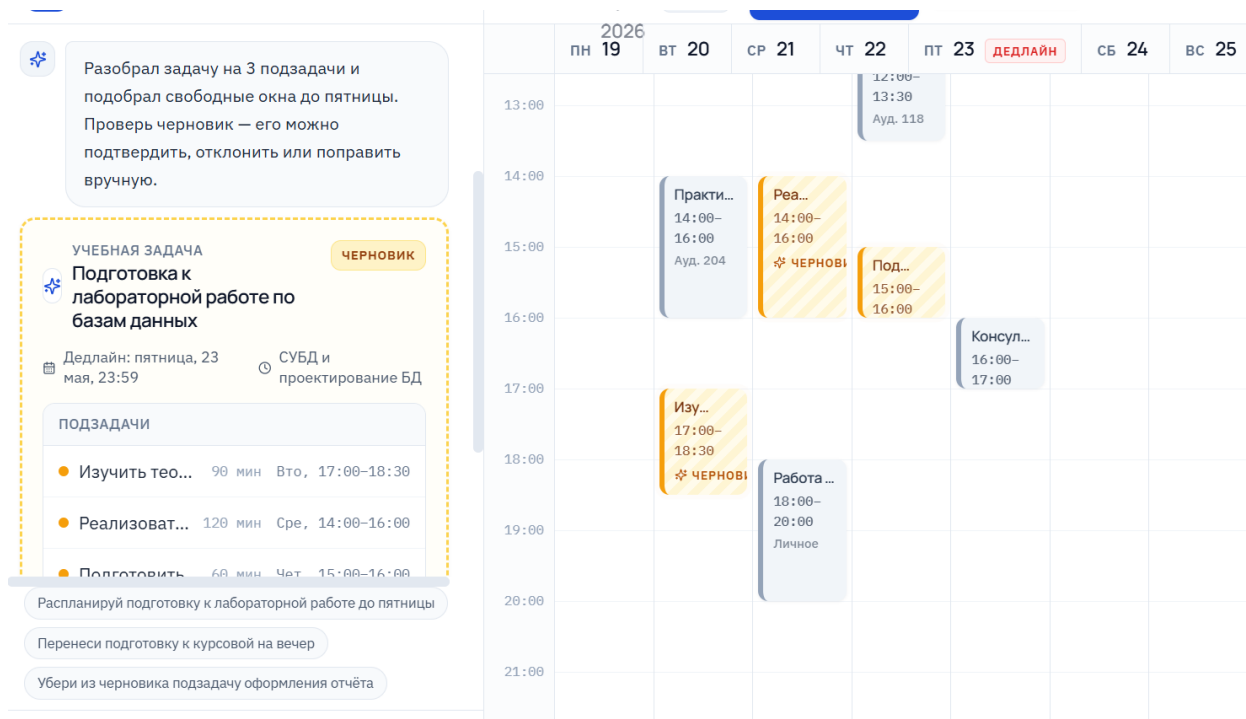


Рисунок 3.2 – Формирование черновика расписания на основе запроса пользователя

Следующий этап демонстрирует возможность ручной корректировки автоматически построенного плана. Как видно из рисунка 3.3, пользователь может изменить положение отдельного временного блока и исключить одну из подзадач из текущего черновика. Данный сценарий подтверждает, что разработанный интерфейс поддерживает паттерн Human-in-the-Loop и не навязывает пользователю автоматически сгенерированное решение без возможности его ручной доработки.

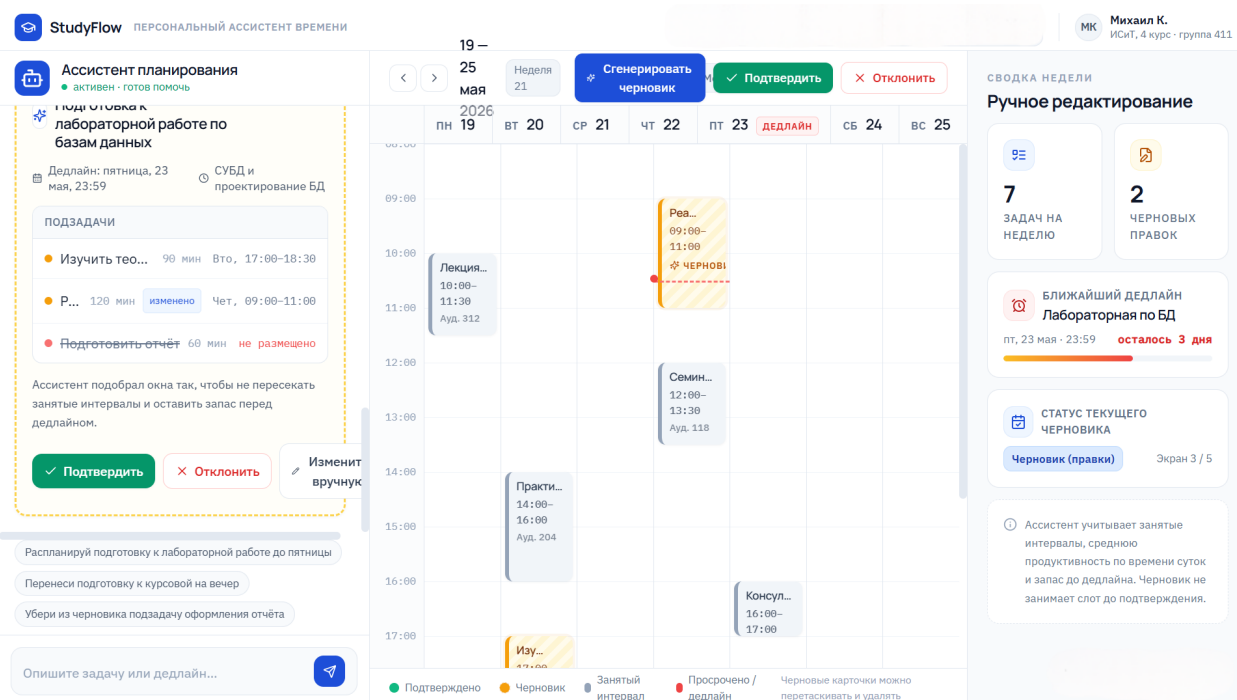


Рисунок 3.3 – Ручное редактирование черновика расписания пользователем

После подтверждения черновика его элементы переходят в зафиксированное состояние, а соответствующие временные интервалы становятся частью основного расписания пользователя. На рисунке 3.4 показано, что статус задачи меняется на состояние запланированной, а карточки временных слотов получают иное визуальное оформление, отличающее подтвержденные события от черновых.

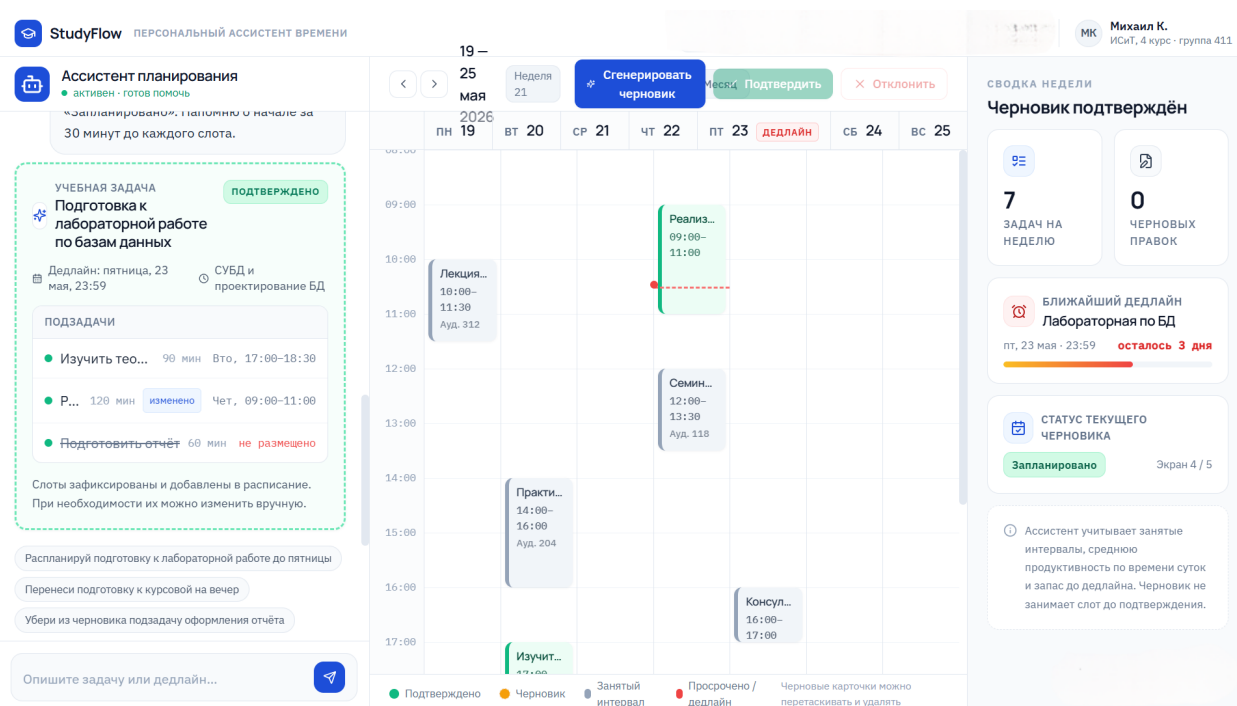


Рисунок 3.4 – Интерфейс системы после подтверждения черновика расписания

Отдельно был рассмотрен граничный сценарий, в котором свободных временных окон до установленного срока недостаточно для размещения всех подзадач. Как показано на рисунке 3.5, система формирует частичный черновик и явно отображает список элементов, которые не удалось автоматически встроить в календарь. Такое поведение позволяет пользователю своевременно скорректировать дедлайн, вручную разместить проблемные подзадачи или отказаться от предложенного варианта.

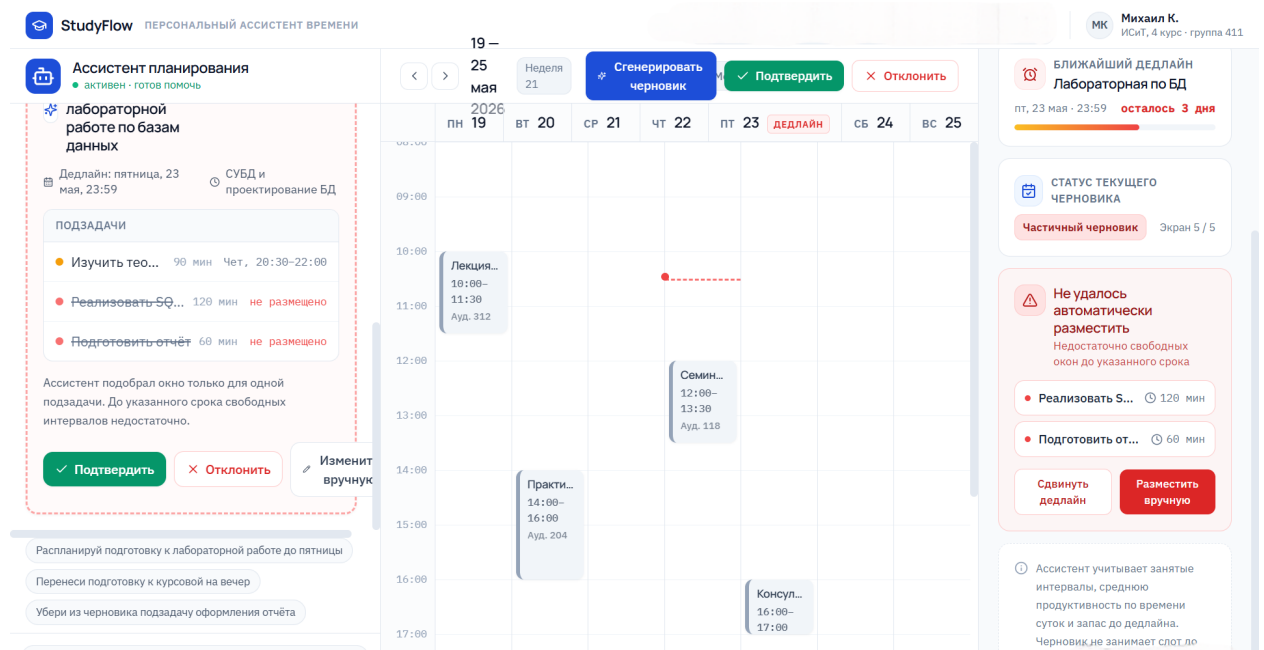


Рисунок 3.5 – Отображение частично сформированного черновика при недостатке свободных интервалов

Дополнительно был проверен сценарий отклонения ранее сформированного черновика. На рисунке 3.6 показано системное уведомление, подтверждающее отмену предложенного плана и возможность генерации нового варианта. Данный сценарий иллюстрирует корректную работу перехода черновика в состояние DECLINED без фиксации временных слотов в основном расписании.

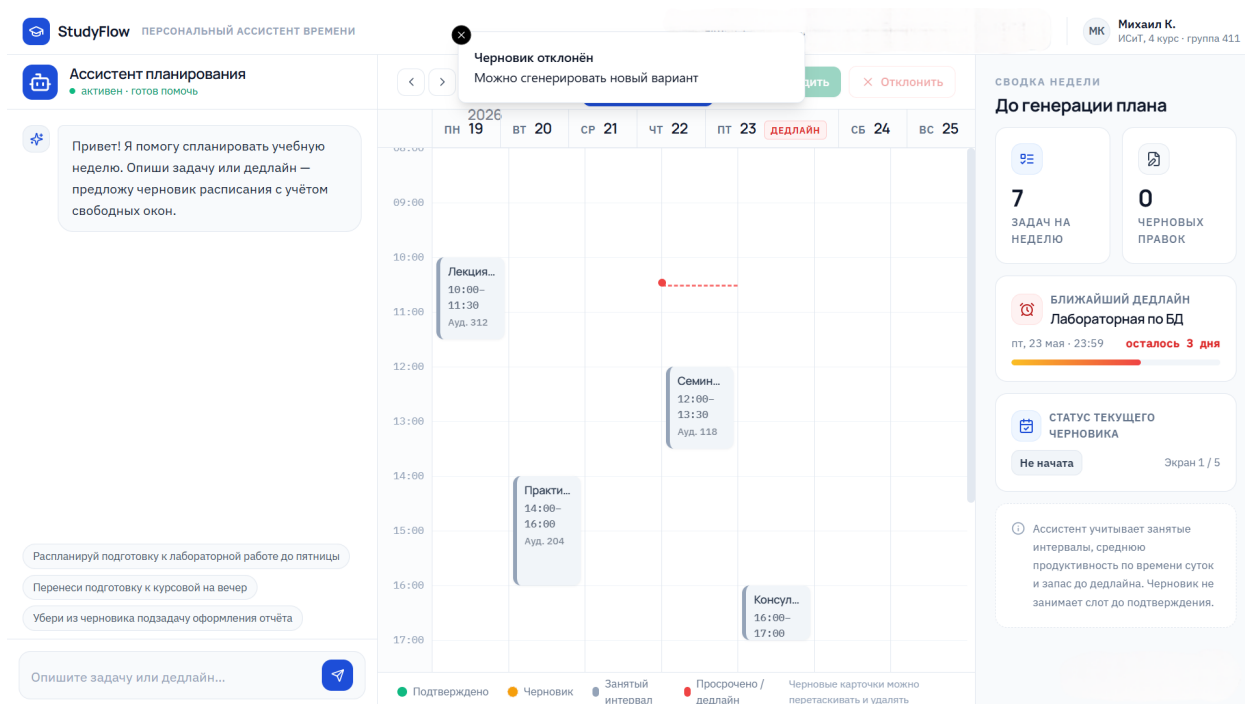


Рисунок 3.6 – Уведомление об отклонении черновика расписания

Представленные экраны подтверждают, что разработанный интерфейс поддерживает все ключевые сценарии, предусмотренные архитектурой системы: создание черновика, визуальную интерпретацию результата агентного модуля, ручную корректировку временных блоков, подтверждение изменений и их отклонение, а также информирование пользователя о невозможности полного планирования при текущих ограничениях календаря.

### 3.4 Вывод

В результате разработки реализован программный комплекс персонального ассистента организации времени обучающихся, соответствующий архитектурным решениям и функциональным требованиям, зафиксированным в разделе проектирования.

Серверная часть системы построена в виде модульного монолита на платформе Spring Boot с трёхуровневым разделением ответственности. Слой контроллеров обеспечивает приём и первичную валидацию запросов; сервисный слой реализует бизнес-логику, включая управление жизненным циклом черновика и оркестрацию вызовов агентного модуля; слой доступа к данным инкапсулирует взаимодействие с СУБД через интерфейсы репозитория.

Нейросимволический подход к планированию реализован посредством чёткого разделения ответственности между двумя компонентами. Языковая модель, интегрированная через Spring AI с поставщиком OpenRouter, выполняет декомпозицию задачи и возвращает структуриро-



ванный объект передачи данных, схема которого гарантируется механизмом `BeanOutputConverter`. Жадный алгоритм компонента `ScheduleAlgorithm` принимает декомпозированные подзадачи и распределяет их по свободным временным окнам с учётом зависимостей между этапами и рабочего диапазона дня.

Транзакционная целостность данных обеспечена на двух уровнях: на уровне приложения — за счёт изоляции черновика как конечного автомата с явными переходами между состояниями `PENDING`, `APPROVED` и `DECLINED`; на уровне базы данных — за счёт ограничений исключения PostgreSQL, физически исключающих пересечение зафиксированных временных диапазонов при подтверждении черновика.

Клиентское одностраничное приложение реализует гибридный агентный интерфейс: диалоговое окно позволяет формулировать намерения в произвольной текстовой форме, а интерактивная календарная сетка на основе `FullCalendar` обеспечивает визуальное редактирование и подтверждение сгенерированного черновика расписания. Воспроизводимость среды развёртывания обеспечена средствами `Docker Compose`.

## **4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ НА МАССОВОМ РЫНКЕ**

### **4.1 Характеристика персонального ассистента организации времени, разрабатываемого для реализации на рынке**

Целью дипломного проекта является разработка персонального ассистента организации времени, предназначенного для поддержки обучающихся при планировании учебной деятельности и распределении нагрузки по календарю.

Разрабатываемое программное средство представляет собой прикладной программный продукт, ориентированный на использование в образовательной сфере. Ассистент обеспечивает естественно-языковое взаимодействие с пользователем, автоматическую декомпозицию учебных задач и формирование календарного плана с учетом занятых временных интервалов.

Область применения продукта включает:

- персональное планирование учебной нагрузки;
- организацию самостоятельной работы;
- контроль сроков выполнения заданий;
- формирование индивидуального графика учебной активности.

Основную целевую аудиторию продукта, разрабатываемого «ООО Фабрика Инноваций и Решений», составляют обучающиеся учреждений высшего образования. Потенциальными покупателями также могут выступать образовательные организации, заинтересованные во внедрении цифровых сервисов поддержки учебного процесса.

К основным функциям программного продукта относятся:

- прием пользовательского запроса через интерфейс взаимодействия;
- анализ содержания поставленной цели;
- формирование набора подзадач;
- автоматическое распределение задач по календарю;
- отображение чернового варианта расписания;
- ручная корректировка предложенного плана;
- фиксация утвержденного результата.

В отличие от обычных календарей и списков задач персональный ассистент организации времени ориентирован на академический контекст и сочетает автоматизацию планирования с возможностью ручной корректировки результата. Это снижает когнитивную нагрузку на пользователя и

делает процесс планирования более последовательным.

Разрабатываемый продукт целесообразно рассматривать как товар, реализуемый на массовом рынке информационных технологий, поскольку он не создается под требования одного заказчика и может тиражироваться для различных категорий пользователей без изменения базовой архитектуры.

Возможные модели коммерциализации включают:

- индивидуальную подписку для конечных пользователей;
- институциональный доступ для университетов и иных образовательных организаций;
- лицензирование продукта для организованных групп обучающихся.

Актуальность продукта определяется распространенностью проблем самоорганизации обучающихся, необходимостью управления делами и спросом на цифровые инструменты личной продуктивности. На рынке присутствуют календарные сервисы, менеджеры задач и системы интеллектуального планирования, однако большинство таких решений не ориентировано специально на учебный процесс, что приводит к анализу в аналитическом разделе. Это позволяет рассматривать персональный ассистент организации времени как специализированный программный продукт, обладающий рыночным потенциалом.

При экономическом обосновании проекта персональный ассистент организации времени рассматривается как программный продукт с продуктовой бизнес-моделью. Предполагается, что его распространение будет осуществляться через цифровые каналы доступа, а экономический результат для организации-разработчика будет выражаться в приросте чистой прибыли от реализации лицензий или подписок.

#### **4.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства для его реализации на рынке**

Инвестициями в разработку персонального ассистента организации времени являются затраты, необходимые для создания и подготовки программного продукта к выводу на рынок. В состав указанных затрат целесообразно включить основную заработную плату разработчиков, дополнительную заработную плату, отчисления на социальные нужды, прочие расходы, а также расходы на реализацию программного продукта. Такой состав затрат соответствует методике экономического обоснования программного продукта, предназначенного для свободной реализации на рынке информационных технологий [23].

На первом этапе необходимо определить затраты на основную заработную плату команды разработчиков. Расчет выполняется исходя из состава команды, уровня месячной заработной платы исполнителей, их часовых ставок и трудоемкости выполняемых работ по проекту, по формуле:

$$З_o = K_{\text{пр}} \cdot \sum_{i=1}^n З_{\text{чи}} \cdot t_i, \quad (4.1)$$

где  $K_{\text{пр}}$  – коэффициент премий (равный 1.5);  
 $n$  – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;  
 $З_{\text{чи}}$  – часовая заработная плата исполнителя  $i$ -й категории, р.;  
 $t_i$  – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем  $i$ -й категории, определяется исходя из сложности разработки программного обеспечения и объема выполняемых им функций, ч.

Для персонального ассистента организации времени в состав исполнителей потребуется включить следующих специалистов: архитектор или ведущий разработчик, инженер-программист, специалист по тестированию, дизайнер интерфейсов и аналитик. Значения заработной платы приняты на основе открытых обзоров рынка труда и агрегаторов зарплат по ИТ-специальностям в Минске и Беларуси [24–28].

Таблица 4.1 – Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

| Категория исполнителя                                   | Месячный оклад, р. | Часовой оклад, р. | Трудоемкость работ, ч | Итого, р. |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Архитектор решений                                      | 8200.00            | 48.80             | 120                   | 8784.00   |
| Бизнес-аналитик                                         | 4800.00            | 28.57             | 168                   | 7199.64   |
| Дизайнер                                                | 3200.00            | 19.05             | 120                   | 3429.00   |
| Инженер-программист                                     | 7100.00            | 42.26             | 720                   | 45640.80  |
| Тестировщик                                             | 4000.00            | 23.80             | 230                   | 8211.00   |
| Всего затрат на основную заработную плату разработчиков |                    |                   |                       | 73264.44  |

Следующим этапом рассчитывается дополнительная заработная плата разработчиков, представляющая собой выплаты, предусмотренные законодательством и внутренними нормативами, в процентах к основной заработной плате.

$$З_d = \frac{З_o \cdot H_d}{100}, \quad (4.2)$$

где  $З_o$  – затраты на основную заработную плату, р.;  
 $H_d$  – норматив дополнительной заработной платы (20 %).  
 Подставим значение в формулу и вычислим  $З_d$ :

$$З_d = \frac{73264.44 \cdot 20}{100} = 14652.88 \text{ р.}$$

Далее определяются отчисления на социальные нужды, включающие обязательные начисления на фонд оплаты труда в соответствии с действующим законодательством.

$$P_{\text{соц}} = \frac{(З_o + З_d) \cdot H_{\text{соц}}}{100}, \quad (4.3)$$

где  $H_{\text{соц}}$  – норматив отчислений на социальные нужды, (34.6 %).

Подставим результаты вычислений в формулу и вычислим  $P_{\text{соц}}$ :

$$P_{\text{соц}} = \frac{(73264.44 + 14652.88) \cdot 34.6}{100} = 30419.39 \text{ р.}$$

После этого рассчитываются прочие расходы, связанные с обеспечением процесса разработки. К ним могут относиться затраты на организацию рабочего процесса, использование оборудования и инфраструктуры, административное сопровождение и иные косвенные расходы, принимаемые по нормативу в процентах от основной заработной платы.

$$P_{\text{пр}} = \frac{З_o \cdot H_{\text{пз}}}{100}, \quad (4.4)$$

где  $H_{\text{пз}}$  – норматив прочих затрат в целом по организации, (30 %).

Подставим значение из выражения в формулу и произведем расчет

$P_{\text{пр}}$ :

$$P_{\text{пр}} = \frac{73264.44 \cdot 30}{100} = 21979.33 \text{ р.}$$

Для программного продукта, ориентированного на массовый рынок, дополнительно учитываются расходы на реализацию. В эту статью могут входить затраты, связанные с выводом продукта на рынок, обеспечением его распространения и сопровождением каналов продаж.

$$P_p = \frac{З_o \cdot H_p}{100}, \quad (4.5)$$

где  $H_p$  – норматив расходов на реализацию, (4 %).

Подставим значение из выражения в формулу и произведем расчет

$P_p$ :

$$P_p = \frac{73264.44 \cdot 4}{100} = 2930.57 \text{ р.}$$

На основании рассчитанных статей определяется общая сумма затрат на разработку и реализацию программного продукта.

$$З_p = З_o + З_d + P_{\text{соц}} + P_{\text{пр}} + P_p \quad (4.6)$$

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет:

$$З_p = 73264.44 + 14652.88 + 30419.39 + 21979.33 + 2930.57 = 143246.61 \text{ р.}$$

Итоговые результаты расчета инвестиций целесообразно представить в сводной таблице, включающей все перечисленные статьи затрат.

Таблица 4.2 – Результаты расчета цены на разработку программного средства

| Наименование статьи затрат                      | Сумма, р. |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 1 Основная заработная плата разработчиков       | 73264.44  |
| 2 Дополнительная заработная плата разработчиков | 14652.88  |
| 3 Отчисления на социальные нужды                | 30419.39  |
| 4 Прочие расходы                                | 21979.33  |
| 5 Расходы на реализацию                         | 2930.57   |
| 6 Общая сумма затрат на разработку и реализацию | 143246.61 |

Таким образом, в данном подразделе должна быть получена совокупная величина инвестиций, необходимая для разработки персонального ассистента организации времени и его подготовки к рыночной реализации. Полученное значение в дальнейшем используется для сопоставления с прогнозируемым экономическим результатом от продажи программного продукта.

#### **4.3 Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке**

Экономический эффект для организации-разработчика при реализации персонального ассистента организации времени на рынке представляет собой прирост чистой прибыли, получаемой от продажи лицензий или подписок пользователям. Величина этого результата определяется предполагаемым объемом продаж, ценой реализации продукта и принятыми параметрами рентабельности продаж.

Для расчета экономического эффекта необходимо предварительно обосновать предполагаемый годовой объем продаж. При этом следует учитывать специфику целевой аудитории и возможные каналы коммерциализации продукта. В рамках рассматриваемого проекта базовыми сценариями реализации могут выступать индивидуальная подписка для конечных пользователей и предоставление группового доступа образовательным организациям. При выборе прогнозного объема продаж необходимо исходить из консервативной оценки потенциального спроса, чтобы итоговые расчеты сохраняли реалистичность. Дополнительным аргументом в пользу выбранного масштаба реализации является значительная численность обучающихся в

системе высшего образования Республики Беларусь, зафиксированная в официальных статистических материалах [29].

Также необходимо определить цену копии, лицензии или подписки на программный продукт. Обоснование цены может осуществляться на основе анализа существующих рыночных аналогов, сравнения доступных моделей монетизации в смежных сервисах цифровой продуктивности и образовательных приложениях, а также с учетом платежеспособности целевой аудитории. Для студенческого сегмента особенно важно выбирать цену, которая будет восприниматься как доступная, а при институциональной модели — учитывать целесообразность закупки продукта университетом для последующего предоставления доступа обучающимся. В качестве ориентиров для сопоставления могут использоваться действующие цены сервисов *Todoist*, *Motion* и *Sunsama* [30–32].

В качестве базового принимается консервативный сценарий реализации программного продукта. Предполагается, что распространение персонального ассистента организации времени будет осуществляться по подписочной модели через веб-платформу. Основным каналом продаж выступают индивидуальные подписки конечных пользователей. Дополнительно допускается приобретение пакетов лицензий образовательными организациями для предоставления доступа обучающимся без необходимости интеграции продукта во внутренние информационные системы. С учетом направленности продукта на студенческую аудиторию, ограниченной платежеспособности конечных пользователей и необходимости обеспечения конкурентоспособности по отношению к существующим цифровым планировщикам годовой объем продаж принимается на уровне 5300 лицензий, что составляет лишь небольшую долю потенциальной аудитории и поэтому может рассматриваться как реалистичная консервативная оценка [29].

Выбранное значение может быть достигнуто за счет сочетания двух каналов продаж: индивидуальных подписок, приобретаемых конечными пользователями, и пакетных лицензий, приобретаемых образовательными организациями в интересах студентов. Такой подход соответствует продуктовой модели распространения и позволяет учитывать как прямой потребительский спрос, так и дополнительный канал реализации без изменения функциональной структуры программного средства.

Отпускная цена одной лицензии принимается равной 200 р. в год, что соответствует примерно 16.67 р. в месяц. Данный уровень цены остается приемлемым для подписочной модели цифрового продукта и может быть обоснован наличием интеллектуальных функций персонального планирования, требующих вычислительных ресурсов и использования больших языковых моделей. При этом выбранная цена остается сопоставимой с ценами зарубежных сервисов цифровой продуктивности и не выходит за пределы умеренного ценового диапазона для годовой подписки [30–32]. Та-

ким образом, для дальнейших расчетов принимаются следующие исходные данные: отпускная цена лицензии – 200 р., годовой объем продаж – 5300 лицензий, рентабельность продаж – 35 %, ставка налога на прибыль – 18 %, ставка НДС – 20 %.

После обоснования объема продаж и цены программного продукта рассчитывается прирост чистой прибыли, который организация-разработчик получает от его реализации на рынке.

$$\Delta\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}} = (\Pi_{\text{отп}} \cdot N - \text{НДС}) \cdot P_{\text{пр}} \cdot \left(1 - \frac{H_{\text{п}}}{100}\right), \quad (4.7)$$

где  $\Pi_{\text{отп}}$  – отпускная цена копии (лицензии) программного средства, р.;

$N$  – количество копий (лицензий) программного средства, реализуемое за год, шт.;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, р.;

$P_{\text{пр}}$  – рентабельность продаж копий (лицензий), доли ед.;

$H_{\text{п}}$  – ставка налога на прибыль, %.

Для применения формулы (4.3) предварительно определяется сумма налога на добавленную стоимость, используемая в расчете экономического результата.

$$\text{НДС} = \frac{\Pi_{\text{отп}} \cdot N \cdot H_{\text{д.с}}}{100 + H_{\text{д.с}}}, \quad (4.8)$$

где  $H_{\text{д.с}}$  – ставка налога на добавленную стоимость, %.

Подставим значения в формулу и определим сумму НДС:

$$\text{НДС} = \frac{200.00 \cdot 5300 \cdot 20}{100 + 20} = 176666.67 \text{ р.}$$

Подставим исходные данные в формулу расчета прироста чистой прибыли:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}} = (200.00 \cdot 5300 - 176666.67) \cdot 0.35 \cdot \left(1 - \frac{18}{100}\right) = 253516.67 \text{ р.}$$

Если организация-разработчик является резидентом Парка высоких технологий, методика допускает применение упрощенной формулы расчета прироста чистой прибыли.

$$\Delta\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}} = \Pi_{\text{отп}} \cdot N \cdot P_{\text{пр}}. \quad (4.9)$$

Подставим принятые исходные данные в формулу расчета для резидента ПВТ:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}} = 200.00 \cdot 5300 \cdot 0.35 = 371000.00 \text{ р.}$$



Таким образом, при обычном режиме налогообложения прогнозируемый годовой прирост чистой прибыли составляет 253516.67 р., а при условии, что организация-разработчик является резидентом Парка высоких технологий, – 371000.00 р.

На основании выполненных расчетов в подразделе должна быть получена прогнозная величина годового экономического результата от реализации персонального ассистента организации времени на массовом рынке. Данный показатель является ключевым для последующей оценки экономической эффективности инвестиций, поскольку именно он отражает ожидаемый коммерческий эффект продуктовой модели.

#### **4.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке**

Оценка экономической эффективности разработки и реализации персонального ассистента организации времени зависит от результата сравнения инвестиций в разработку и реализацию продукта с прогнозируемым годовым приростом чистой прибыли.

Поскольку сумма инвестиций в разработку и реализацию программного средства меньше суммы годового прироста чистой прибыли, то есть  $143246.61 < 253516.67$ , проект окупается менее чем за один год. Следовательно, в соответствии с методикой экономическая эффективность может быть оценена с помощью расчета рентабельности инвестиций.

$$ROI = \frac{\Delta\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}} - \text{З}_{\text{р}}}{\text{З}_{\text{р}}} \cdot 100\%, \quad (4.10)$$

где  $\Delta\Pi_{\text{ч}}^{\text{р}}$  – прирост чистой прибыли, полученной от реализации программного средства на рынке, р.;

$\text{З}_{\text{р}}$  – затраты на разработку и реализацию программного средства, р.

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет показателя  $ROI$ :

$$ROI = \frac{253516.67 - 143246.61}{143246.61} \cdot 100\% = 76.98\%.$$

Для сопоставления также определим рентабельность инвестиций при условии, что организация-разработчик является резидентом Парка высоких технологий:

$$ROI = \frac{371000.00 - 143246.61}{143246.61} \cdot 100\% = 158.98\%.$$

Полученное значение рентабельности инвестиций при обычном режиме налогообложения является существенно положительным, что свидетельствует о заметном превышении годового экономического эффекта над

вложениями в разработку и реализацию продукта. Следовательно, разработка и вывод на рынок персонального ассистента организации времени по принятой цене являются экономически целесообразными.

Вариант расчета показателей дисконтированной эффективности инвестиций в данном случае не применяется, поскольку проект окупается менее чем за один год и в соответствии с методикой достаточно определения показателя *ROI*.

#### **4.5 Вывод по результатам расчета**

В результате выполненного экономического обоснования установлено, что затраты на разработку и реализацию персонального ассистента организации времени составляют 143246.61 р. При принятой отпускной цене лицензии 200 р. в год и прогнозируемом объеме продаж 5300 лицензий годовой прирост чистой прибыли при обычном режиме налогообложения составляет 253516.67 р., а рассчитанная рентабельность инвестиций – 76.98 %. Это означает, что проект окупается менее чем за один год и обеспечивает положительный экономический результат для организации-разработчика.

Дополнительный расчет для случая, если организация-разработчик является резидентом Парка высоких технологий, показывает еще более высокий результат: годовой прирост чистой прибыли достигает 371000.00 р., а рентабельность инвестиций – 158.98 %. Следовательно, при выбранных исходных предпосылках разработка и реализация программного продукта на массовом рынке являются экономически целесообразными.

К основным факторам, влияющим на полученный результат, относятся выбранная цена лицензии, фактический объем продаж и уровень рентабельности продаж. В связи с этим основными рисками проекта являются более низкий, чем ожидается, спрос на начальном этапе вывода продукта на рынок и необходимость поддержания конкурентоспособности продукта в сегменте цифровых сервисов персональной продуктивности. Вместе с тем выполненные расчеты показывают, что при принятых параметрах коммерциализации проект обладает положительным экономическим потенциалом.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты следует излагать в форме констатации фактов, используя слова: «изучены», «исследованы», «сформулированы», «показано», «разработано», «предложена», «подготовлены», «изготовлена», «испытана» и т. п.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] A review of the time management literature / B. J. C. Claessens, W. van Eerde, C. G. Rutte, R. A. Roe // *Personnel Review*. — 2007. — Vol. 36. — 255–276 P.
- [2] P., Steel. The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure / Steel P. // *Psychological Bulletin*. — 2007. — Vol. 133. — Pp. 65–94.
- [3] Schouwenburg, H. C. Counseling the Procrastinator in Academic Settings / H. C. Schouwenburg // *Procrastination, Health, and Well-Being* / Ed. by J. R. Ferrari, J. L. Johnson, W. G. McCown. — San Diego : Academic Press, 2004. — Pp. 211–235.
- [4] Rabin, L. A. Academic procrastination in college students: The role of self-reported executive function / L. A. Rabin, J. Fogel, K. E. Nutter-Upham // *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*. — 2011. — Vol. 33, no. 3. — Pp. 344–357.
- [5] Zimmerman, B. J. Becoming a self-regulated learner: An overview / B. J. Zimmerman // *Theory into Practice*. — 2002. — Vol. 41, no. 2. — Pp. 64–70.
- [6] Thaler, R. H. *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness* / R. H. Thaler, C. R. Sunstein. — New Haven : Yale University Press, 2008.
- [7] Zeigarnik, B. Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen / B. Zeigarnik // *Psychologische Forschung*. — 1927. — Vol. 9. — Pp. 1–85.
- [8] Syndell, M. Gamification in Education / M. Syndell [et al.] // *Journal of Educational Technology*. — 2020.
- [9] Stahl, Leslie Hulet. *Wicked Problems, Righteous Solutions: A Catalog of Modern Engineering Paradigms* / Leslie Hulet Stahl. Yourdon Press Computing Series. — Yourdon Press, 1990. — Scrum methodology.
- [10] Kahneman, D. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk / D. Kahneman, A. Tversky // *Econometrica*. — 1979. — Vol. 47, no. 2. — Pp. 263–291.
- [11] Inc., Duolingo. Duolingo. — 2025. — Система счетчика дней непрерывной активности.

- [12] Inc., Akiflow. Akiflow: AI Planner & Calendar. — 2026. — Официальный сайт. <https://akiflow.com>.
- [13] Reclaim.ai. Reclaim: AI Calendar for Work & Life. — 2026. — Официальный сайт. <https://reclaim.ai>.
- [14] LLC, Google. Google Workspace: Everything you need to work together. — 2026. — Официальный сайт. <https://workspace.google.com>.
- [15] Ltd, Moodle Pty. Moodle: Open source learning platform. — 2026. — Официальный сайт. <https://moodle.com>.
- [16] Rossi, F. Constraint satisfaction problems: Algorithms and applications / F. Rossi [et al.] // European Journal of Operational Research. — 1999. — Vol. 119, no. 3. — Pp. 557–599.
- [17] Hao, Y. Reliable and Generalizable Real-World Planning with LLM-based Formalized Programming. — 2025. — MIT DSpace. <https://hdl.handle.net/1721.1/163004>.
- [18] Lewis, P. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks / P. Lewis [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — Vol. 33. — 2020. — Pp. 9459–9474.
- [19] Liu, Y. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts / Y. Liu [et al.] // Transactions of the Association for Computational Linguistics. — 2024. — Vol. 12. — Pp. 157–173.
- [20] Rein, D. Pruning for Output-Structured Generation / D. Rein [et al.] // arXiv preprint. — 2024. — arXiv:2401.17234.
- [21] Holzinger, A. Interactive machine learning for health informatics / A. Holzinger // IEEE Intelligent Systems. — 2016. — Vol. 31, no. 6. — Pp. 41–48.
- [22] Zhao, J. Survey of User Interface Design and Interaction Techniques in Generative AI Applications. — arXiv preprint arXiv:2410.22370. — 2024. <https://arxiv.org/abs/2410.22370>.
- [23] Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов / В. Г. Горовой, А. А. Горюшкин, А. В. Грицай, В. А. Пархименко. — Минск : БГУИР, 2021. — 107 с.
- [24] recruitment.by. IT Salaries in Belarus 2026. — 2026. — Режим доступа: <https://recruitment.by/rus/news/it-salary-developers-belarus/>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[25] Levels.fyi. Software Engineer Salaries in Greater Minsk. — 2026. — Режим доступа: <https://www.levels.fyi/t/software-engineer/locations/greater-minsk>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[26] Salaries, World. Average Information Technology Analyst Salary in Minsk, Belarus. — 2026. — Режим доступа: <https://worldsalaries.com/average-information-technology-analyst-salary-in-minsk/belarus/>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[27] Salaries, World. Average Software QA Engineer Salary in Minsk, Belarus. — 2026. — Режим доступа: <https://worldsalaries.com/average-software-qa-engineer-salary-in-minsk/belarus/>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[28] Salaries, World. Average UX Designer Salary in Belarus. — 2026. — Режим доступа: <https://worldsalaries.com/average-ux-designer-salary-in-belarus/>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[29] Беларусь, Национальный статистический комитет Республики. Образование в Республике Беларусь, 2024. — 2024. — Режим доступа: [https://belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/Demographic-and-social-statistics/Education/publikatsii\\_8/index\\_99839/](https://belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/Demographic-and-social-statistics/Education/publikatsii_8/index_99839/). — Дата доступа: 04.05.2026.

[30] Inc., Doist. Todoist Pricing. — 2026. — Режим доступа: <https://www.todoist.com/pricing>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[31] Motion. Motion Pricing. — 2026. — Режим доступа: <https://www.usemotion.com/pricing>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[32] Sunsama. Sunsama Pricing. — 2026. — Режим доступа: <https://www.sunsama.com/pricing>. — Дата доступа: 04.05.2026.

[33] Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие / Н. П. Дробышевский. — Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. — 415 с.

[34] Rüthers, B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts / B. Rüthers, Ch. Fischer. — 5. Aufl edition. — München : Beck, 2010. — 665 P.

[35] Закономерности формирования и совершенствования системы движений спортсменов (на примере метания копья) / В. А. Боровая, Е. П. Врублевский, М. В. Коняхин, С. В. Котовенко. — Гомель : Гомел. гос. ун-т, 2013. — 173 с.

[36] Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter: Das Lobo-Programm / Franz Petermann, Linda Paulina Fröhlich, Dorothee Metz, Ute Koglin. — Hogrefe, 2009. — 150 P.

[37] Швачкина, М. В. Судебное рассмотрение дел по заявлениям на нотариальные действия и отказ в их совершении: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15. — М. , 2013. — 221 л.

[38] Шункевич, Д. В. Агентно-ориентированные решатели задач интеллектуальных систем: автореф. дисс. ... кандидата технических наук : 05.13.17 / БГУИР. — Минск , 2018. — 27 с.

[39] Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.pravo.by>. — Дата доступа: 24.06.2016.

[40] IMS.ostis Metasystem [Electronic resource]. — Mode of access: <https://ims.ostis.net/>. — Date of access: 25.01.2024.

[41] Интеллектуальные компьютерные системы нового поколения / В. В. Голенков, Д. В. Шункевич, М. В. Ковалев, М. Е. Садовский // Технология комплексной поддержки жизненного цикла семантически совместимых интеллектуальных компьютерных систем нового поколения / Под ред. под. ред. В. В. Голенков. — Минск : Бестпринт, 2023. — с. 41–59.

[42] Трофимук, Г. А. Анализ Big Data в Gamemobile / Г. А. Трофимук, П. А. Архиреев, А. Н. Марков // BIG DATA и анализ высокого уровня / Под ред. редкол.: В. А. Богущ [и др.]. — Минск : БГУИР, 2023. — с. 331–335.

[43] Шункевич, Д. В. Унифицированная семантическая модель процесса проектирования машин обработки знаний / Д. В. Шункевич, И. Б. Фоминых, О. Л. Моросин // Информационные технологии и системы 2016 (ИТС 2016) = Information Tehnologies and Systems 2016 (ITS 2016) : материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2016) / Под ред. Л. Ю. Шилин [и др.]. — Минск: БГУИР, 2016. — 172 – 173 с.

[44] Associative semantic computers for intelligent computer systems of a new generation / V. Golenkov [et al.] // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. — 2023. — Vol. 7. — 39–60 P.

[45] Доманов, А. Т. Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования. СТП 01-2017 / А. Т. Доманов, Н. И. Сорока. — Минск : БГУИР, 2017. — 169 с.



## Отчет о проверке на заимствования №1



Автор: [user@rochta.ru](mailto:user@rochta.ru) / ID: 6531736  
Проверяющий: [user@rochta.ru](mailto:user@rochta.ru) / ID: 6531736  
Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»- <http://users.antiplagiat.ru>

### ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 5  
Начало загрузки: 12.04.2019 12:39:39  
Длительность загрузки: 00:00:08  
Имя исходного файла: Документ 1  
Размер текста: 62 КБ  
Символов в тексте: 32106  
Слов в тексте: 3795  
Число предложений: 194

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Последний готовый отчет (ред.)  
Начало проверки: 12.04.2019 12:39:47  
Длительность проверки: 00:00:01  
Комментарий: не указано  
Модули поиска: Модуль поиска Интернет, Цитирование



### ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Есть подозрения на следующие группы обходов: **СОКРЫТИЕ** на страницах: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... еще на 2 стр.; **ВСТАВКА** на страницах: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... еще на 1 стр.

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.  
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использованием корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся



# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

## Пример системного промпта

### Базовый системный промпт для Агентного модуля (Cognitive Core)

**\*\*[SYSTEM]\*\***

Ты - интеллектуальный академический ассистент по тайм-менеджменту.

- ↪ Твоя главная цель - помогать студентам планировать учебный
- ↪ процесс, бороться с прокрастинацией и декомпозировать сложные
- ↪ неструктурированные задачи.

**\*\*[CONTEXT]\*\***

Текущее системное время и дата: {CURRENT\_DATETIME}

Хронотип пользователя: {USER\_CHRONOTYPE} (например: "Сова", пик  
↪ активности с 16:00 до 22:00).

**\*\*[INSTRUCTIONS]\*\***

Твоя задача - проанализировать запрос пользователя и преобразовать его  
↪ в структурированный вызов функции (JSON).

Ты НЕ занимаешься математическим поиском свободных слотов в календаре

- ↪ - это делает серверная логика. Твоя зона ответственности -
- ↪ семантический анализ и декомпозиция.

Соблюдай следующие строгие правила:

1. **\*\*Декомпозиция:\*\*** Разделяй крупные задачи (курсовые, лабораторные,  
↪ подготовка к экзаменам) на атомарные спринты длительностью от 25  
↪ до 90 минут.
2. **\*\*Оценка нагрузки:\*\*** Для каждой подзадачи определяй уровень  
↪ когнитивной нагрузки (`cognitiveLoad`):
  - `HIGH` (изучение новой теории, программирование, написание  
↪ текста).
  - `MEDIUM` (оформление по ГОСТу, поиск литературы).
  - `LOW` (отправка письма, загрузка файлов).
3. **\*\*Зависимости:\*\*** Указывай строгий порядок выполнения, если одна  
↪ задача логически блокирует другую (поле `dependency`).
4. **\*\*Работа с датами:\*\*** - Если пользователь НЕ назвал конкретное  
↪ время, передавай `targetDate: null`.
  - Если пользователь требует конкретную дату (например, "завтра в  
↪ 15:00"), вычисли ее на основе {CURRENT\_DATETIME} в формате  
↪ ISO-8601.

**\*\*[OUTPUT FORMAT]\*\***

Ты должен всегда отвечать только путем вызова инструмента

- ↪ `generateScheduleDraft` со строго валидным JSON, соответствующим
- ↪ схеме. Запрещается добавлять поясняющий текст до или после JSON.

**\*\*[EXAMPLE USER PROMPT]\*\***

"Мне нужно сделать первую лабу по сетям к пятнице. Я вообще не знаю с  
↪ чего начать."

**\*\*[EXPECTED TOOL CALL JSON]\*\***

```
{
  "parentTask": "Лабораторная работа №1 по сетям",
  "deadlineDate": "2026-03-27",
  "subTasks": [
    {
      "title": "Изучение методички и теории по маршрутизации",
      "estimatedMinutes": 45,
      "cognitiveLoad": "HIGH",
      "dependency": null
    },
    {
      "title": "Сборка топологии сети в симуляторе",
      "estimatedMinutes": 60,
      "cognitiveLoad": "HIGH",
      "dependency": "Изучение методички и теории по маршрутизации"
    },
    {
      "title": "Оформление отчета со скриншотами",
      "estimatedMinutes": 40,
      "cognitiveLoad": "MEDIUM",
      "dependency": "Сборка топологии сети в симуляторе"
    }
  ]
}
```

| Обозначение                   |  |  |  |  | Наименование                                         |  |  |  |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
|                               |  |  |  |  | <u>Текстовые документы</u>                           |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
| БГУИР ДП 1-40 03 01<br>XXX ПЗ |  |  |  |  | Пояснительная записка                                |  |  |  |  | 66 с.                   |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  | Отзыв руководителя                                   |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  | Рецензия                                             |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  | Справка о внедрении результатов                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  | Отчет о проверке дипломного проекта на заимствования |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  | <u>Графический материал</u>                          |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
| ГУИР.17001-01 90 01-1         |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  | Формат А1               |  |  |  |  |
| ГУИР.17001-01 91 01-1         |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  | Формат А1               |  |  |  |  |
| ГУИР.17001-01 92 01-1         |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  | Формат А1               |  |  |  |  |
| ГУИР.17001-01 93 01-1         |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  | Формат А1               |  |  |  |  |
| ГУИР.17001-01 94 01-1         |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  | Формат А1               |  |  |  |  |
| ГУИР.17001-01 95 01-1         |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  | Формат А1               |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |